DOI:10.13745/j.esf.sf.2023.6.22

鄂尔多斯盆地西北部下白垩统物源定量分析研究

刘持恒[1]， 李子颖[1]， 贺 锋[1]， 张宇龙[1]， 李振成[4]， 凌明星[3]， 刘瑞萍[2]

1. 核工业北京地质研究院 中核集团铀资源勘查与评价重点实验室，北京 100029
2. 核工业北京地质研究院 核工业地质分析测试研究中心，北京 100029
3. 东华理工大学 核资源与环境国家重点实验室，江西 南昌 330013
4. 核工业二〇八大队，内蒙古 包头 014010

LIU Chiheng[1]， LI Ziying[1]， HE Feng[1]， ZHANG Zilong[1]， LI Zhencheng[4]， LING Mingxing[3]， LIU Ruiping[2]

1. *CNNC Key Laboratory of Uranium Resources Exploration and Evaluation Technology*, *Beijing Research Institute of Uranium Geology*, *Beijing* 100029, *China*
2. *Analytical Laboratory of BRIUG*, *Beijing* 100029, *China*
3. *State Key Laboratory of Nuclear Resources and Environment*, *East China University of Technology*, *Nanchang* 330013, *China*
4. *CNNC Geologic Party No.208*, *Baotou* 014010, *China*

LIU Chiheng, LI Ziying, HE Feng, et al. Quantitative analysis of provenance in the Lower Cretaceous of the northwestern Ordos Basin. *Earth Science Frontiers*, 2024, 31(3): 080-099

Abstract: The Lower Cretaceous represents a significant structural layer in the Ordos Basin, particularly notable for the emergence of sandstone-type uranium deposits in recent years. Understanding the source-sink dynamics during this period offers valuable insights into the tectonic-sedimentary processes triggered by the late Yanshanian orogeny in the western North China Craton, the paleoclimate transition, and the enrichment patterns of sandstone uranium deposits within the Ordos Basin. In this study, we conducted paleocurrent azimuth measurements and detrital zircon U-Pb dating across various strata of the Lower Cretaceous in the northwestern Ordos Basin. Furthermore, we refined the compilation approach for the zircon U-Pb age dataset in the potential provenance area surrounding the basin. Utilizing quantitative analyses, we assessed the detrital contributions from each provenance to the basin. Subsequently, the source-sink system of the Lower Cretaceous in the northwestern Ordos Basin was reconstructed. The results delineate the U-Pb ages of detrital zircons from the Lower Cretaceous into three primary groups: 1.79—1.64 Ga, 2.02—1.82 Ga, and 2.58—2.45 Ga, corresponding to Precambrian ages. Additionally, two major age groups of 336—257 Ma and 476—425 Ma signify Phanerozoic ages. Through quantitative provenance analysis, we identified the Yinshan, Langshan, Zhuozishan-Helanshan, and Alxa regions as collective sediment contributors to the study area, each with varying contribution ratios, indicating a diverse provenance supply. Our study suggests that during the Early Cretaceous, the Yinshan and Langshan regions primarily acted as provenance areas, supplying fluvial deposits to the basin's interior. In contrast, the Alashan area transported sediments from the northern part of Zhuozishan and the Helanshan peak into the Ordos Basin through aeolian processes. This phenomenon led to the deposition of alternating eolian and fluvial formations in the study area during the Luohe-Lohandong period in the Early Cretaceous.

收稿日期:2023—02—11;**修回日期**:2023—05—28
基金项目:中核集团集中研发项目(中核科发 2021-143 号);中国铀业有限公司—东华理工大学核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目(2022NRE-LH-16);中核集团青年英才项目(地 QNYC2301)
作者简介:刘持恒(1989—),男,博士,高级工程师,主要从事盆地构造和砂岩型铀矿成矿机制研究。E-mail:liuchiheng@yeah.net

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Keywords：Ordos Basin；detrital zircon U-Pb age；provenance analysis；paleocurrent；sandstone-type uranium deposit；source-sink system

摘　要：下白垩统是鄂尔多斯盆地晚中生代的一个重要构造层，同时也是近年来新发现砂岩型铀矿的重要层位。恢复该时期的源－汇系统对认识燕山运动晚期在华北克拉通西部的构造－沉积响应、古气候转变和盆地内砂岩铀矿的富集规律均有较大的帮助。本文通过对鄂尔多斯盆地西北部下白垩统进行古流向测量、不同层位碎屑锆石 U-Pb 测年，优化周缘潜在物源区锆石 U-Pb 年龄数据集的汇编方案，定量计算出各物源区对盆内的碎屑贡献比例，恢复了鄂尔多斯盆地西北部早白垩世的源－汇系统。研究结果表明，鄂尔多斯盆地西北部下白垩统中碎屑锆石具有 1.79～1.64 Ga、2.02～1.82 Ga 和 2.58～2.45 Ga 3 个稳定的前寒武纪年龄峰值，以及 336～257 Ma 和 476～425 Ma 两个稳定的显生宙年龄峰值。定量的物源分析结果表明，阴山、狼山、桌子山－贺兰山和阿拉善地区以不同的贡献比例为研究区提供物源，具多物源同时供给的特征。阴山在整个早白垩世一直是主要的物源供给区，与狼山共同向盆地内部提供河流相沉积。阿拉善地区则通过原地风蚀将物质从桌子山北部和贺兰山顶以风沙搬运的方式带入鄂尔多斯盆地，在洛河－罗汉洞沉积期共同构成了研究区风成与水成交替的沉积特征。

关键词：鄂尔多斯盆地；碎屑锆石 U-Pb 年龄；物源分析；古流向；砂岩型铀矿；源－汇系统

中图分类号：P544.4；P534.53；P597.3；P619.14　**文献标志码**：A　**文章编号**：1005－2321(2024)03－0080－20

0　引言

构造作用往往塑造了原始的地形地貌，这种地形上的差异与气候变化协同驱动了风化剥蚀、沉积物搬运和最终的沉积作用，共同组成了沉积盆地的源－汇系统[1]。重建沉积盆地源－汇系统可以认识特定地质历史时期的盆－山关系、构造和沉积演化过程，同时有助于认识盆地内能源矿产在沉积期富集和沉积后改造期的关键控矿要素。

鄂尔多斯盆地是华北克拉通上的一个大型叠合盆地，同时也是中国重要的油、气、铀、煤等多能源共存的沉积盆地[2-5]。该盆地下白垩统是在中—晚侏罗世多向挤压之后再次发生沉降的一个构造层，并且在晚白垩世以来被强烈抬升改造，代表着燕山运动晚期在华北克拉通的构造－沉积响应[6-8]。同时，华北地区早白垩世以来逐渐变干变热[9]，风蚀作用较侏罗纪温湿环境下明显增强，这都将导致鄂尔多斯盆地下白垩统的物源特征出现显著的变化。此外，近年来在鄂尔多斯盆地下白垩统内新发现了大量的砂岩型铀矿[10-13]，作为赋矿围岩的早白垩世沉积物物源类型对铀成矿作用也具有重要的指示意义。因此，准确识别鄂尔多斯盆地下白垩统的物源，恢复该时期的盆－山关系和沉积演化过程对认识燕山运动晚期在华北克拉通西部的动力学特征、古气候转变，以及盆内铀矿的富集规律均有较大的帮助。

沉积物物源分析常用的研究手段包括重矿物分析、沉积相编图、碎屑锆石 U-Pb 年龄和 Hf 同位素示踪等。随着分析实验技术的快速发展，碎屑锆石 U-Pb 年代学已经成为物源分析的重要手段。具体到鄂尔多斯盆地下白垩统，前人已对盆地南部和西南部的下白垩统物源开展过详细的研究[14-15]，而盆地西北部相对研究较少。少量的样品研究结果表明，盆地西北部下白垩统可能具有阴山的物源特征[16]，但早期的物源对比方法可能存在较大的人为主观偏见[17-20]，造成对研究结果的误判。

本文通过对鄂尔多斯盆地西北部下白垩统进行古流向测量、不同层位碎屑锆石 U-Pb 定年与成因分析，对周缘潜在物源区大量的锆石 U-Pb 年龄数据进行的优化汇编，最大程度地消除数据人为的偏见，最后采用混合物源分离方法[21]定量计算出各物源的贡献比例。结合区域沉积环境特征和古流向测量结果，最终恢复了鄂尔多斯盆地西北部早白垩世的源－汇系统。

1　区域地质背景

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通的西部，是在古老克拉通之上发育的 1 个多旋回叠合沉积盆地，盆地主体具有克拉通内坳陷盆地的特征[7,22-23]。现今盆地大致以桌子山—贺兰山—六盘山为西部边界，吕梁山为东部边界，河套断陷和渭河断陷分别为其北部和南部边界。通常认为在三叠纪末以前鄂尔多斯盆地和华北克拉通具有近一致的构造演化过程，而现今的构造格局则是在侏罗纪—新生代才逐步定

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

格[24]。自侏罗纪以来，华北地区出现强烈的燕山运动，鄂尔多斯盆地则表现为多向挤压受力的特征[6,25-26]。盆地西缘的贺兰山、六盘山均在中—晚侏罗世开始隆升[27-29]，下白垩统则是在这次区域构造格局、盆山构造转变之后再次稳定沉降的一套构造层。盆地南部的渭北隆起和东部的吕梁山在早白垩世末才开始隆升，导致东部和南部的前白垩系发生掀斜和剥蚀，并且一直持续到新生代才完成盆地内部的最终改造[30-33]。

本文的研究区为鄂尔多斯盆地西北部，主要位于伊盟隆起之上，部分位于伊陕斜坡和天环坳陷之上。该区域新生界覆盖较少，并且缺失上白垩统，大量的下白垩统直接出露地表，其范围北部以河套盆地为界，西部以桌子山和银川断陷东部边界断层为界限，东部逐渐变薄尖灭，与侏罗系角度不整合接触。根据深反射地震和钻孔资料显示，下白垩统在河套盆地、巴彦浩特盆地、银川断陷之下均有分布[34-36]，现今的地层展布特征是在新生代的断陷作用和巨厚沉积物的埋藏下改造而成（图1）。

鄂尔多斯盆地西北部的下白垩统地层发育齐全，厚度近1 000 m，自下而上分为洛河组（K_1l）、华池—环河组（K_1hc）、罗汉洞组（K_1lh）和泾川组（K_1j）。洛河组在盆地西北部广泛分布，为一套近缘冲积扇—辫状河—沙漠相沉积；华池—环河组沉积范围较洛河组略微向西收缩，在盆地北部整体表现为辫状河—三角洲，向盆地南部逐渐入湖；罗汉洞组沉积范围呈“厂”字形出露于杭锦旗—伊金霍洛旗以北、鄂托克旗—定边以西的地区，残余地层范围显著收缩，以旱谷河道和风成沙丘的棕红色砂岩、泥岩为主[37]。该地区最具有特色的就是洛河组和罗汉洞组水成（辫状河）与风成（沙丘）的交替出现[38-39]。泾川组在盆地北部分布十分有限，仅在磴口—伊和乌素—杭锦旗以北的区域，为一套湖相沉积[37]，向东部杭锦旗—东胜一带逐渐过渡为东胜组（K_1d），为一套近缘冲积扇沉积。二者之间大量第四系覆盖，缺乏明显的地层接触关系（图2）。

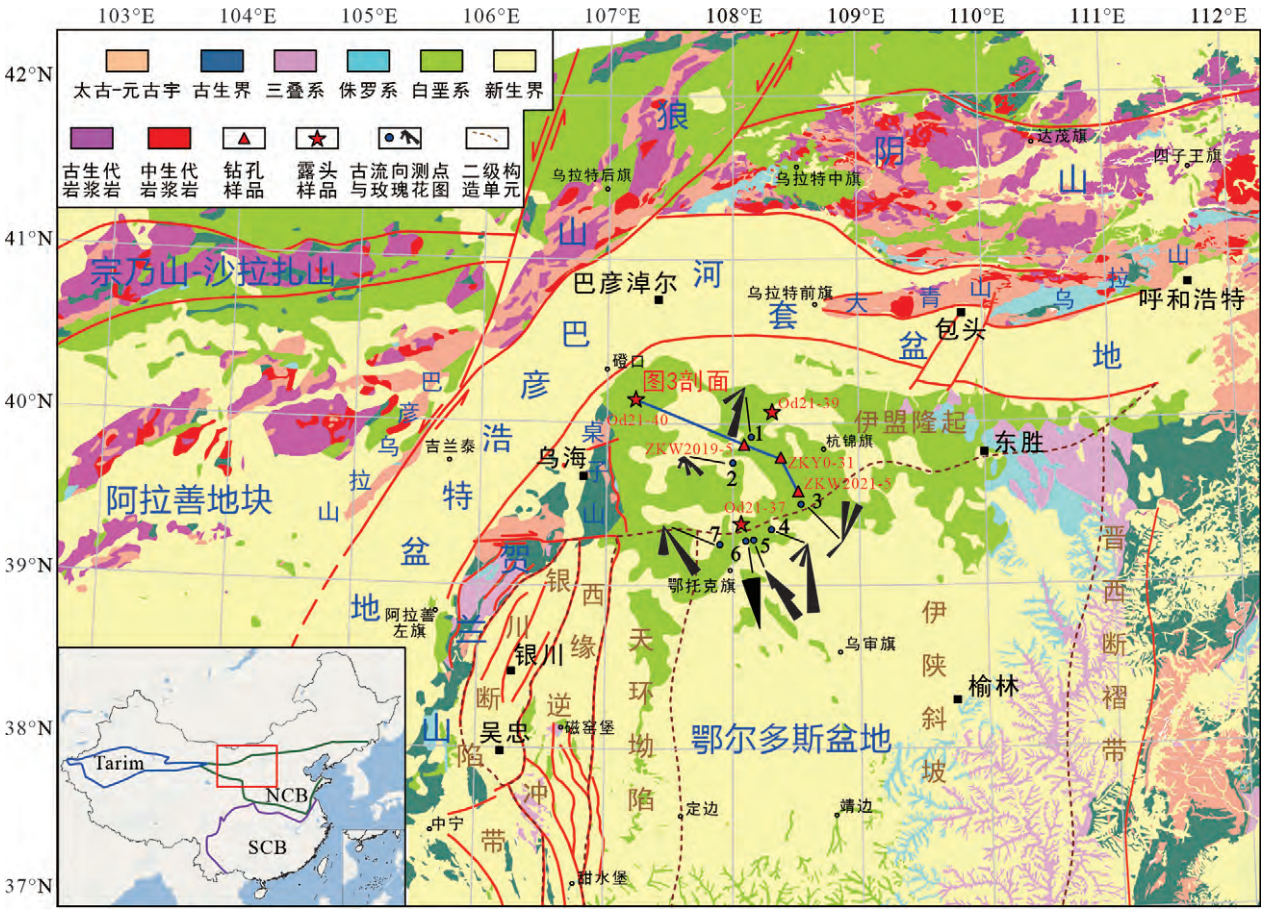


图1 鄂尔多斯盆地西北部及周缘山脉区域地质图

Fig.1 Geological map of the northwestern and peripheral mountainous areas of the Ordos Basin

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

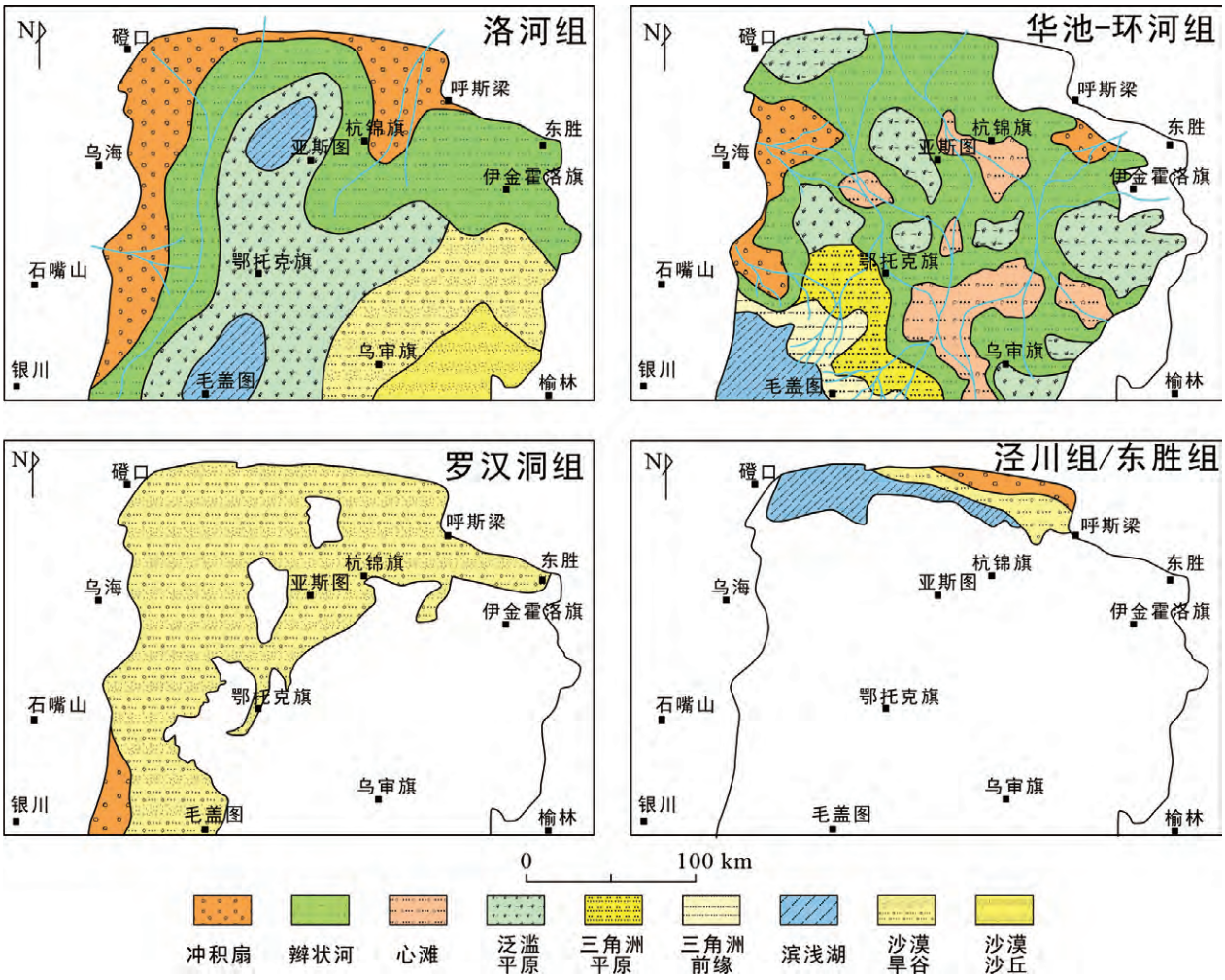


图2　鄂尔多斯盆地北部下白垩统各层位岩相古地理图

（据文献[12，37，40]修改）

Fig.2　Lithofacies paleogeographic map of the Lower Cretaceous in the northern part of the Ordos Basin. Modified from [12，37，40].

2　研究方法

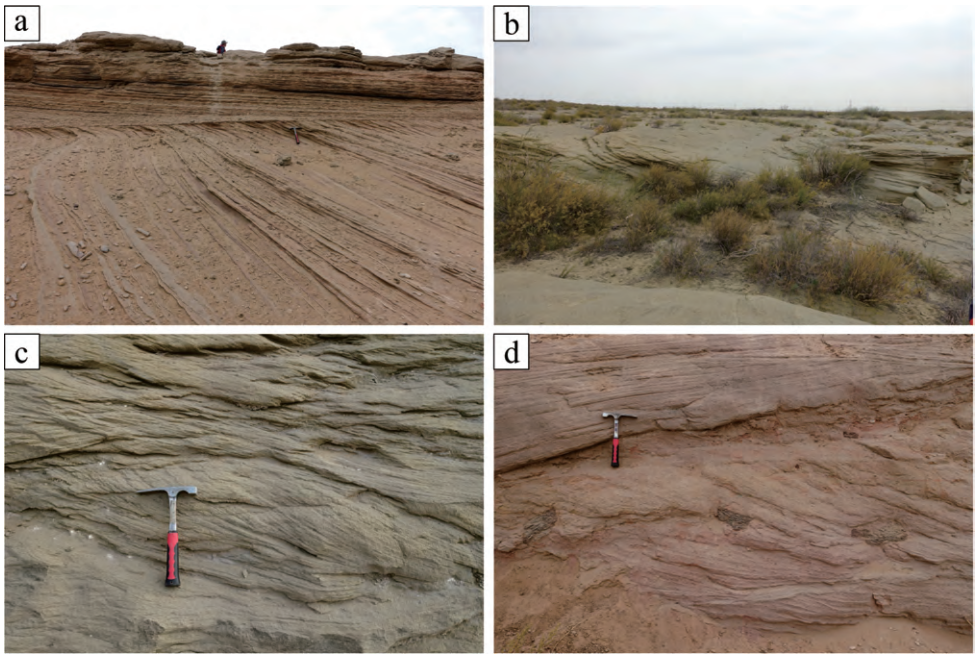
2.1　古流向测量

本文在鄂尔多斯盆地西北部对下白垩统进行了古流向测量，主要测试对象为华池—环河组和罗汉洞组中的板状交错层理和槽状交错层理，以及罗汉洞组中风成的大型板状交错层理（图3）。对于板状交错层理，纹层的倾向可直接作为古流向；槽状交错层理则需要测量槽轴两侧相反倾向纹层的产状，计算两平面相交线的方位作为古流向。在野外沉积构造上进行数据测量后，利用Stereonet 11软件对原始古流向数据进行投影处理，编制古流向方位玫瑰花图（对应测点位置和玫瑰花图结果见图1），并计算其优势方位。由于该区域下白垩统倾角较缓（大部分地区＜5°），属于原始地层的缓坡沉积，未经历后期的构造变形，故无需对测量的古流向数据进行原始产状恢复校正。

2.2　LA-ICP-MS锆石U-Pb定年

本次研究所采集的9件样品均来自鄂尔多斯盆地北部的伊盟隆起，其中6件样品取自3口钻孔中的岩心样品（ZKW2019-5，ZKY0-31，ZKW2021-5），所含层位包括下白垩统洛河组（Od21-11，Od21-22，Ey21-34）、华池—环河组（Od21-6，Od21-14）和罗汉洞组（Od21-2）。此外，还在盆地露头区采集了下白垩统罗汉洞组、泾川组和东胜组各1件（采样平面位置见图1，剖面位置见图4，具体采样信息详见表1）。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年和微量元素分析在核工业北京地质研究院分析测试研究中心进行，具体前处理和测试方法详见文献[41]。

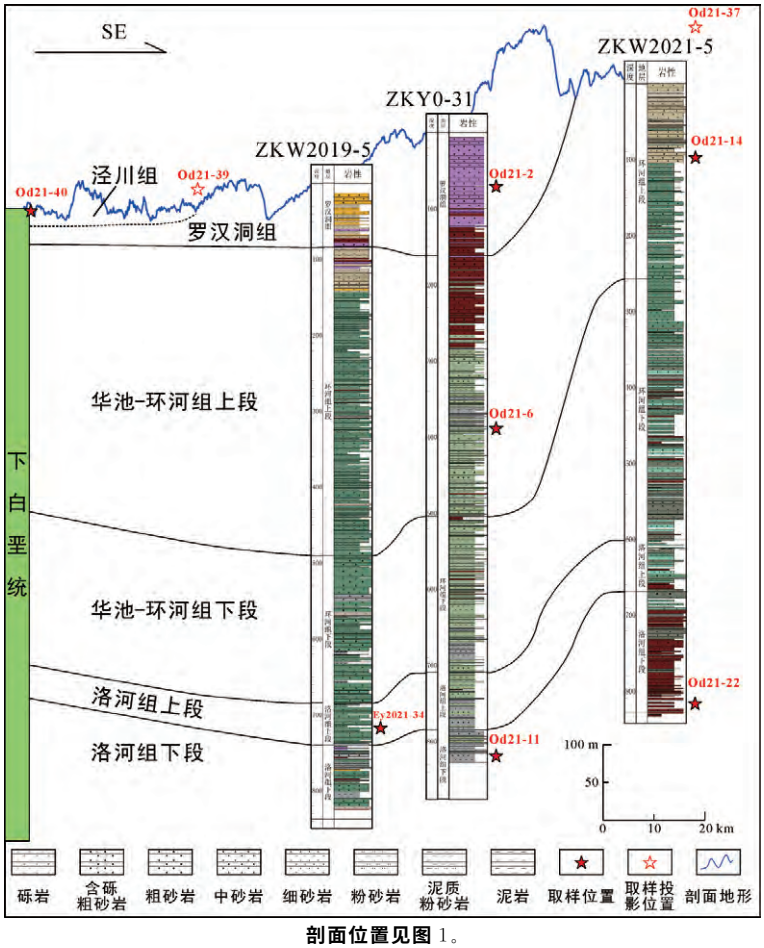
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



a—帐房湾地区罗汉洞组大型板状交错层理;b—扎萨梁地区华池—环河组板状交错层理;c—扎萨梁地区华池—环河组槽状交错层理;d—巴音文都尔地区罗汉洞组槽状交错层理。

图3 鄂尔多斯盆地西北部下白垩统典型交错层理

Fig.3 Typical cross-bedding structures in the Lower Cretaceous of the northwestern Ordos Basin



剖面位置见图1。

图4 鄂尔多斯盆地西北部下白垩统连井剖面和取样位置图

Fig.4 Cross-section and sampling locations map of the Lower Cretaceous in the northwestern Ordos Basin (Refer to Fig.1 for the section location)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　采样信息表

Table 1　Sampling information table

序号	样品编号	地层	岩性	位置/钻孔号	纬度(N)	经度(E)
1	Od21-2	K_1lh	褐红色中砂岩			
2	Od21-6	K_1hc	褐红色粗砂岩	ZKY0-31		
3	Od21-11	K_1l	褐色含砾中砂岩			
4	Od21-14	K_1hc	深灰色中砂岩	ZKW2021-5		
5	Od21-22	K_1l	浅红色细砂岩			
6	Od21-37	K_1lh	红杂色砂岩	巴音文都尔	39°15′34″	108°00′45″
7	Od21-39	K_1d	黄绿色中砂岩	杭锦旗盐场	40°08′24″	108°25′35″
8	Od21-40	K_1j	薄板状粉砂岩	乌兰阿布德尔	40°11′57″	107°23′35″
9	Ey21-34	K_1l	灰绿色粗砂岩	ZKW2019-5		

2.3　物源定量分析

本文物源定量分析的基本思路是利用研究区碎屑锆石 U-Pb 年龄组分可以有效复制潜在物源区年龄信息的原理。首先是对潜在的物源区进行年龄数据集的汇编,在汇编的过程中将每件样品的锆石颗粒数量进行了标准化处理,并按不同的地质单元,根据其锆石颗粒的贡献度对数据集进行重组优化,尽可能消除人为偏见获得更加准确的物源区锆石 U-Pb 年龄组分特征(具体过程详见讨论 4.1 节)。在研究区和潜在物源区年龄组分对比中考虑了叠置年龄和相似比例两个参数[42]。为消除传统视觉对比的人为偏见,本文采用了 3 种定量模型进行检测,分别是基于累计概率曲线进行的 K-S 统计 D 值和 Kuiper 统计 V 值检测,以及年龄谱相关性的 R^2 值检测。其中,D 和 V 值越小(通常小于 0.05),R^2 值越大(最大接近于 1)表明两件样品在统计学上抑或具有一致的概率。由于研究区还可能存在多物源同时供给的可能,本文采用 Sundell 和 Saylor[21] 将混合物源分离的算法,分别计算潜在物源区各自的贡献比例。

3　数据结果

3.1　古流向测量结果

本文在鄂尔多斯盆地西北部下白垩统中 7 个地区进行了古流向测量,每个地区测量的层理数为 9～16 条(表 2)。平均古流向结果在 141°～207°,整体表现为 SSE 和 SSW 向,并且其所在的平面位置(图 1)与前人的沉积相编图结果基本相符合(图 2),呈现出由 NNW 和 NNE 多向向南汇聚的辫状河三角洲沉积特征。

3.2　锆石内部结构特征与 Th/U 值

研究区锆石 CL 图像显示锆石具有不同的内部结构特征(图 5),表现为不同成因的锆石类型。部分锆石具有核－幔结构,代表了多期热事件的叠加。参考 Th/U 值(图 6),大致确定研究区的锆石具有以下几类:

(1)岩浆锆石。研究区大部分锆石颗粒(69.6%)具有较高的 Th/U 值(>0.4),并且多数发育清晰规则的环带结构,具有典型的岩浆锆石特征。这类锆石大部分较年轻(显生宙),表现为自形晶或自形晶残片。研究区还有少部分古老的岩浆锆石(前寒武纪)多为浑圆－次圆状,具有环带结构和板状无环带的结构,代表不同的岩浆类型,且边部出现无明显结构的亮白色或暗色薄边,可能是后期不彻底的变质重结晶所致。

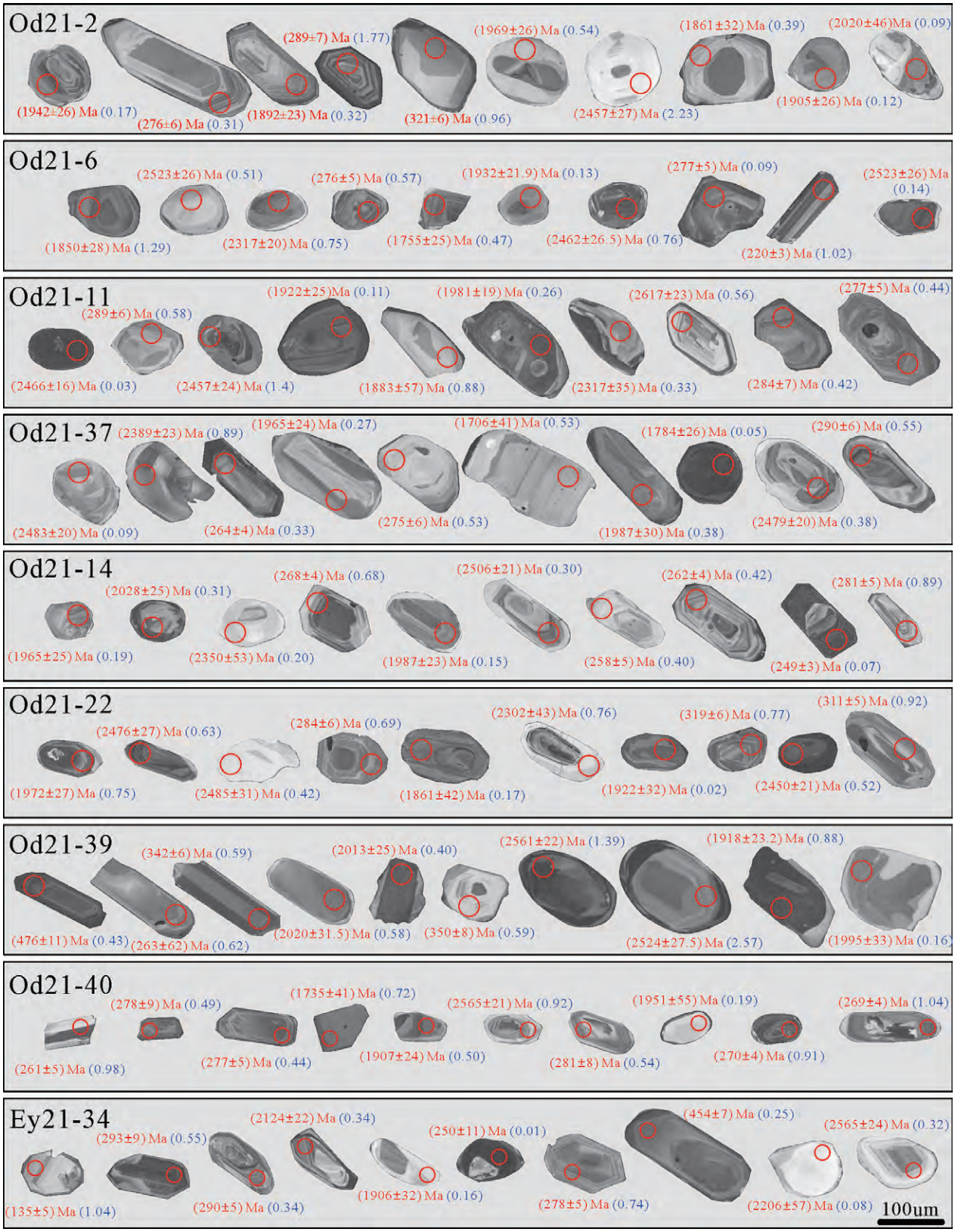
(2)变质锆石。研究区具有少量 Th/U 值<0.1 的锆石颗粒(3.7%),属于变质成因,这些变质锆石通常为浑圆－次圆状,具有多个不规则的生长面,主要为前寒武纪的古老锆石。通常认为只有达到角闪岩相以上的区域变质作用才能新生成变质锆石[43]。

表 2　鄂尔多斯盆地西北部下白垩统古流向测量结果

Table 2　Paleocurrent directions of the Lower Cretaceous in the northwestern Ordos Basin

点号	地层	位置	测试类型	测点数	平均古流向
1	华池－环河组	老楞豁子(39°54′21″N,108′7′47″E)	板状交错层理	10	204°
2	罗汉洞组	帐房湾(39°44′59″N,107′59′37″E)	板状交错层理	16	165°
3	华池－环河组	萨扎梁(39°33′17″N,108′30′9″E)	槽状交错层理	12	207°
4	华池－环河组	东公卡汉(39°22′41″N,108′17′59″E)	板状交错层理	12	187°
5	华池－环河组	赛罕塔拉(39°18′33″N,108′6′38″E)	板状交错层理	9	141°
6	罗汉洞组	巴音文都尔(39°15′34″N,108′0′45″E)	槽状交错层理	12	168°
7	华池－环河组	框框井(39°15′30″N,107′56′0″E)	槽状交错层理	12	162°

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



红色数字为锆石年龄,蓝色数字为 Th/U 值。

图 5 鄂尔多斯盆地西北部下白垩统典型碎屑锆石 CL 图像

Fig.5 Cathode Luminescence (CL) image of typical detrital zircons in the Lower Cretaceous of the northwestern Ordos Basin. Red numbers represent zircon ages, and blue numbers represent Th/U ratios.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

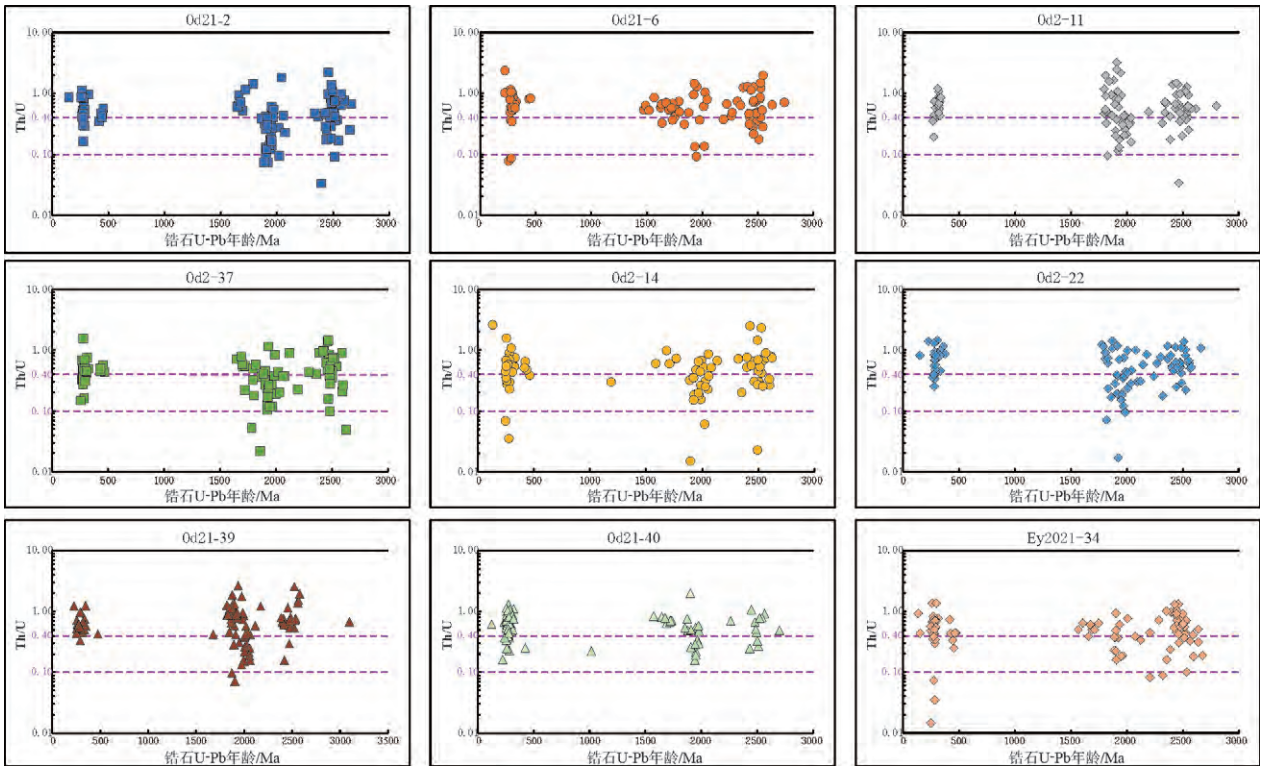


图 6　鄂尔多斯盆地西北部下白垩统碎屑锆石年龄与 Th/U 值相关图

Fig.6　U-Pb ages and Th/U values for the Low Cretaceous detrital zircons in the northwestern Ordos Basin

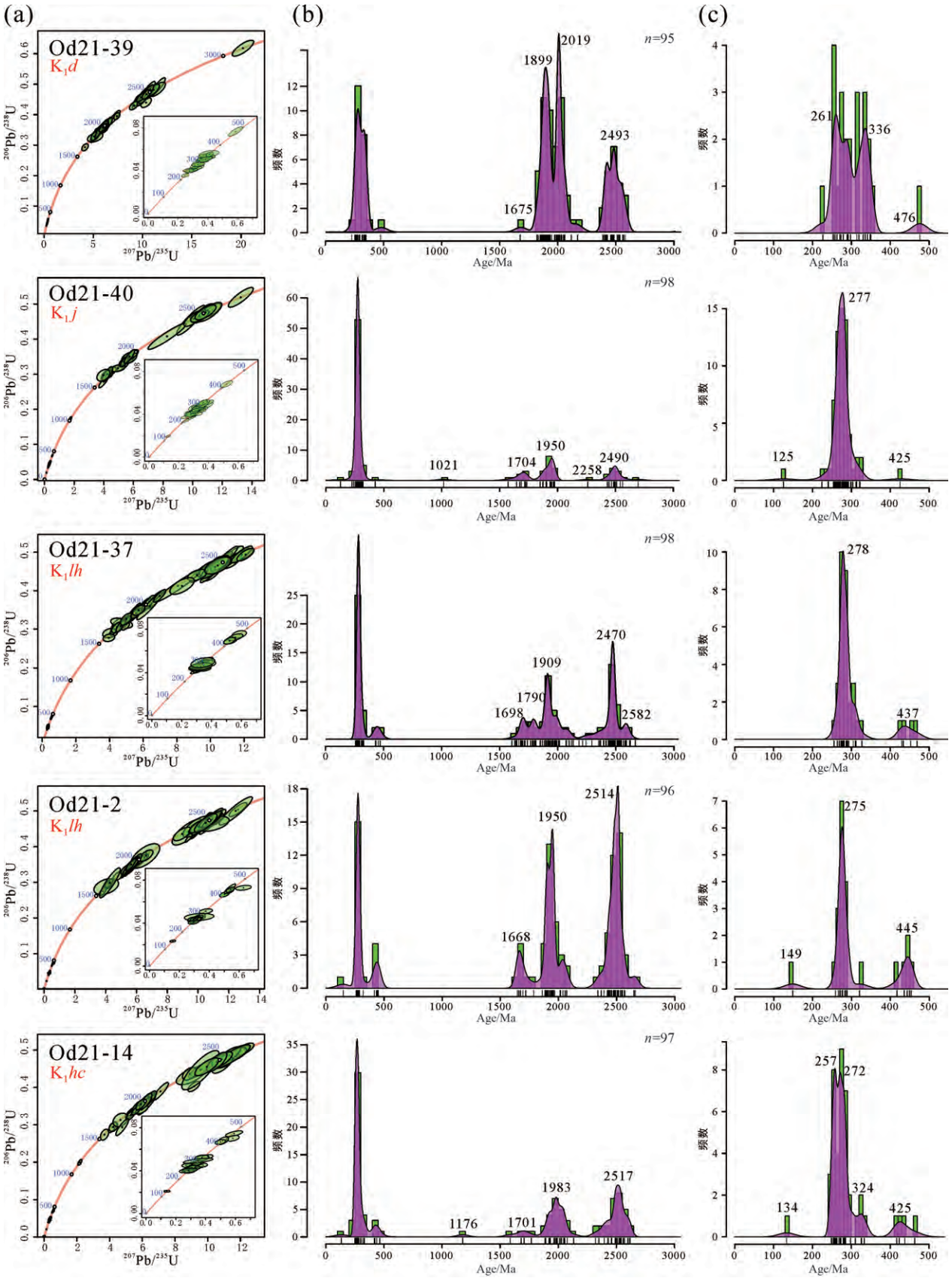
（3）深熔锆石。研究区有较大比例 0.1<Th/U<0.4 的锆石颗粒（26.7%），这部分的锆石为深熔锆石，是变质作用和壳内岩浆作用的过渡，具有典型的核－幔结构。大部分的深熔锆石内部具有早期的锆石残留，外部形成均一成分的深熔锆石亮边，相比变质锆石更厚一些。当深熔作用进一步发生，锆石外部形成与内部明显不同期次的岩浆环带，其 Th/U 也比深熔作用早期的更大。这类锆石的“幔”相对较宽，本文所测的部分锆石 U-Pb 年龄代表的是后期热事件的锆石边部年龄。

3.3　年龄特征

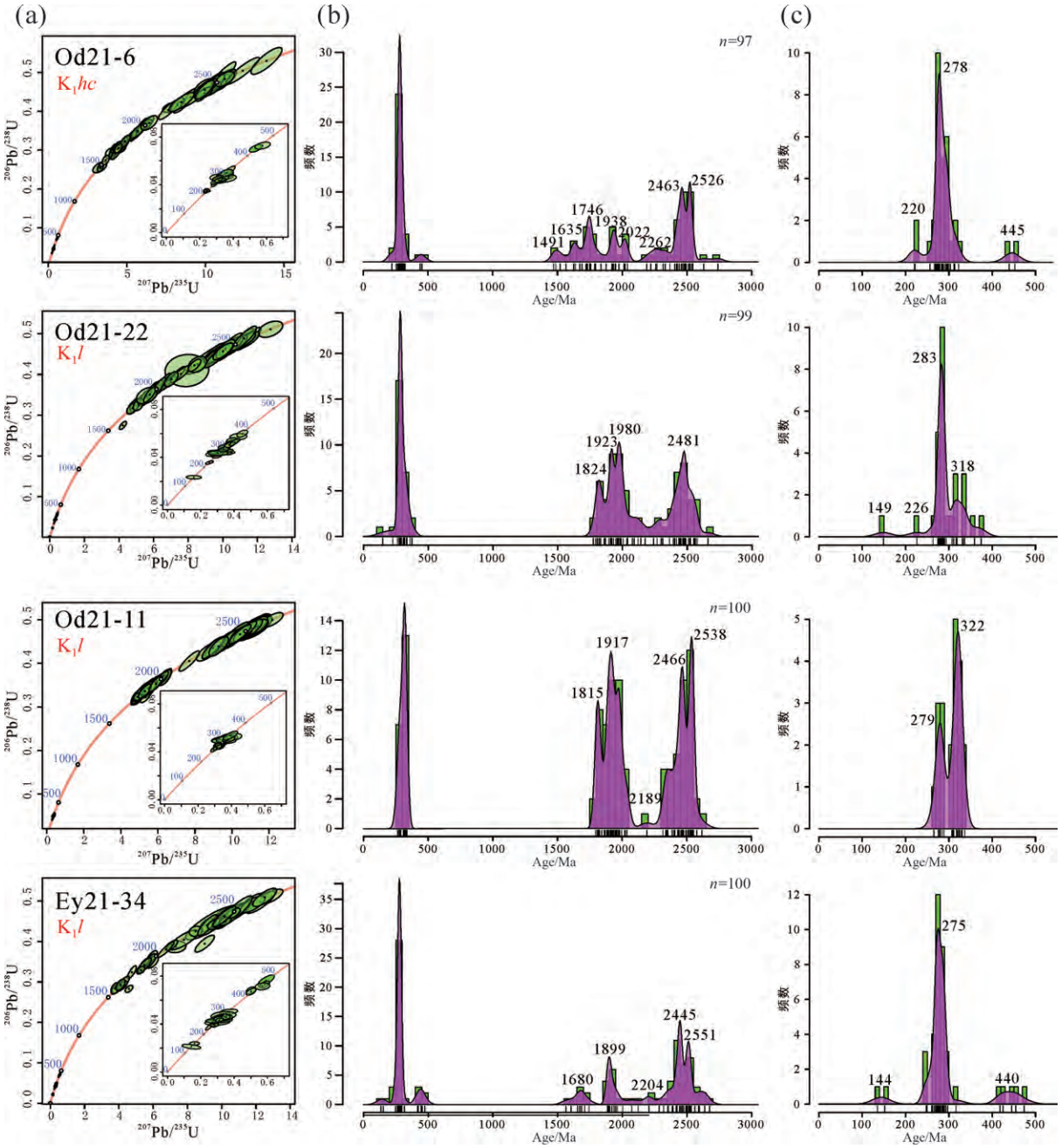
本文在鄂尔多斯盆地西北部下白垩统 9 件样品中共获得 909 颗锆石 U-Pb 年龄，其中符合年龄谐和度要求有 881 颗。利用 IsoplotR[44] 对符合要求的数据进行处理，绘制锆石 U-Pb 谐和图和年龄谱图（图 7）。其中，对放射性成因铅累计较多的古老锆石（谐和年龄值>1 000 Ma）取 $^{207}Pb/^{206}Pb$ 作为 U-Pb 年龄，避免 Pb 丢失的影响[45-46]，而相对具有较少放射性成因铅的年轻锆石（谐和年龄值<1 000 Ma）取 $^{206}Pb/^{238}U$ 作为 U-Pb 年龄。为了更好地突出统计年龄的峰值特征，在绘制年龄谱图时直方图带宽设置为 50，密度概率曲线中核函数的带宽设置为 20。显生宙部分直方图和密度概率曲线中核函数的带宽均设置为 10。各层位和样品的年龄峰值分布和百分比见表 3。

（1）洛河组。本次测试的洛河组为 Ey21-34、Od21-11 和 Od21-22 3 件样品，空间上呈北西－南东向展布（图 1、图 4）。整体来看，位于东南部的 Od21-11 和 Od21-22 具有相似的特征，位于西北部的 Ey21-34 略有差别。具体表现在 Od21-11 和 Od21-22 这两个样品的前寒武纪碎屑锆石 U-Pb 年龄占比较大，主要集中在 1.98～1.82 Ga 和 2.55～2.45 Ga 两个峰值，占比分别为 40%～41% 和 31%～38%；Ey21-34 前寒武纪碎屑锆石 U-Pb 年龄相对分散，整体占比较其他两件样品更小，主要具有 1.68 Ga、1.89 Ga 和 2.55～2.45 Ga 3 个峰值年龄，占比分别为 7%、14% 和 39%。前寒武纪锆石 Th/U 值范围较广，指示深熔改造和岩浆成因，部分单颗锆石从形态上看也经历了不同时期的变质和岩浆作用改造（图 5）。洛河组中显生宙的碎屑锆石 U-Pb 年龄最大峰值集中在 322～275 Ma，占比为 20%～32%，其中 Od21-11 和 Od21-22 还进一步可细分为 283～279 Ma 和 322～318 Ma 两个峰值。而 Ey21-34 则还有少量 440 Ma（4%）的年龄峰值。显生宙锆石 Th/U 值通常较高，多为岩浆锆石，仅 Ey21-34 中存在少量低 Th/U 值（<0.1）的变质成因锆石。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



a—碎屑锆石 U-Pb 年龄谐和图；b—碎屑锆石 U-Pb 年龄分布直方图和概率密度；c—显生宙碎屑锆石 U-Pb 年龄分布直方图和概率密度。

图 7　鄂尔多斯盆地西北部下白垩统砂岩碎屑锆石年龄特征图

Fig.7　Characteristics of U-Pb ages for the Low Cretaceous detrital zircons in the northwestern Ordos Basin

（2）华池—环河组。本次测试的华池—环河组为 Od21-6 和 Od21-14 两件样品，空间上也呈北西—南东向展布（图 3）。在同一钻孔位置上，华池环河组前寒武纪的碎屑锆石 U-Pb 年龄占比明显较洛河组更低（ZKY0-31 钻孔从 80% 下降到 67%，ZKW2021-5 从 71%下降到 57%），并且表现出多峰的形态，除了具有与洛河组相似的 2.02～1.94 Ga 和 2.53～2.46 Ga 两个主峰（占比分别为 12%～23%和 29%），还具有1.75～1.18 Ga 宽泛分布的年龄谱，与西北部样品 Ey21-34 洛河组的年龄特征略有相似。前寒武纪锆石的 Th/U 值和洛河组相似，具有深熔改造和岩浆成因，少量锆石具有变质成因。华池—环河组显生宙锆石 U-Pb 年龄最大峰值集中在 324～257 Ma，占比为 29%～38%，并且较洛河组（除了样品 Ey21-34）出现了 445～425 Ma 的峰值年龄（2%～4%），这也与洛河组 Ey21-34 相似。显生宙锆石 Th/U 值通常较高，多为岩浆锆石（Th/U 值＞0.4），但仍存在少量的变质锆石（Th/U 值＜0.1）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3 鄂尔多斯盆地西北部下白垩统碎屑锆石 U-Pb 年龄峰值分布与占比

Table 3 Peak distribution and percentage of U-Pb ages of detrital zircons in the Lower Cretaceous of the northwestern Ordos Basin

层位	样品号	主峰值年龄分布与占比									
		显生宙				前寒武纪					
		149～125 Ma	226～220 Ma	336～257 Ma	476～425 Ma	1 176～1 021 Ma	1 491 Ma	1 790～1 635 Ma	2 022～1 815 Ma	2 262～2 204 Ma	2 582～2 445 Ma
东胜组	Od21-39			14%(261 Ma) 10%(336 Ma)	1%(476 Ma)			1%(1 675 Ma)	28%(1 899 Ma) 24%(2 019 Ma)		22%(2 493 Ma)
泾川组	Od21-40	1%(125 Ma)		62%(277 Ma)	1%(425 Ma)	1%(1 021 Ma)		7%(1 704 Ma)	16%(1 905 Ma)	1%(2 258 Ma)	11%(2 490 Ma)
罗汉洞组	Od21-2	1%(149 Ma)		17%(275 Ma)	5%(445 Ma)			7%(1 668 Ma)	29%(1 950 Ma)		40%(2 514 Ma)
	Od21-37			31%(278 Ma)	4%(437 Ma)			6%(1 698 Ma) 5%(1 790 Ma)	24%(1 909 Ma)		26%(2 470 Ma) 4%(2 582 Ma)
华池-环河组	Od21-6		2%(220 Ma)	29%(278 Ma)	2%(445 Ma)		3% (1 491 Ma)	5%(1 635 Ma) 11%(1 746 Ma)	7%(1 938 Ma) 5%(2 022 Ma)	7%(2 262 Ma)	17%(2 463 Ma) 12%(2 526 Ma)
	Od21-14	1%(134 Ma)		13%(257 Ma) 21%(272 Ma) 4%(324 Ma)	4%(425 Ma)	1%(1 176 Ma)		4%(1 701 Ma)	23%(1 983 Ma)		29%(2 517 Ma)
洛河组	Ey21-34	2%(144 Ma)		32%(275 Ma)	5%(440 Ma)			7%(1 680 Ma)	14%(1 899 Ma)	1%(2 204 Ma)	22%(2 445 Ma) 17%(2 551 Ma)
	Od21-11			7%(279 Ma) 13%(322 Ma)					13%(1 815 Ma) 28%(1 917 Ma)	1%(2 189 Ma)	23%(2 466 Ma) 15%(2 538 Ma)
	Od21-22	1%(149 Ma)	1%(226 Ma)	18%(283 Ma) 8%(318 Ma)					10%(1 824 Ma) 11%(1 923 Ma) 19%(1 980 Ma)		31%(2 481 Ma)

注：括号内数据为碎屑锆石峰值 U-Pb 年龄。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）罗汉洞组。本次测试的罗汉洞组为 Od21-2 和 Od21-37 两件样品，其中 Od21-2 为钻孔 ZKY0-31 中的样品，Od21-37 为露头样品，在空间上呈北东—南西展布。自罗汉洞期以来，前寒武纪的锆石颗粒具有 1.79～1.67 Ga、1.95～1.91 Ga 和 2.58～2.47 Ga 3 个稳定的年龄峰值（占比分别为 7%～11%、24%～29%和 30%～40%），较华池—环河组分散的年龄峰值更加集中。罗汉洞组显生宙锆石同样具有 278～275 Ma 年龄主峰值（17%～31%）和 445～437 Ma 的次要峰值（4%～5%），该部分年龄与华池—环河组相似，但 Th/U 值通常较高，多为岩浆锆石（Th/U 值＞0.4），缺乏变质锆石（Th/U 值＜0.1）。

（4）泾川组。本次测试的泾川组样品为 Od21-40，位于现今白垩系盆地的西北边缘。泾川组中前寒武纪锆石的比例较罗汉洞组显著降低（从 65%～76%下降到 36%），具有 1.70 Ga、1.95 Ga 和 2.49 Ga 3 个年龄峰值（占比分别为 7%、16%和 11%），与罗汉洞组 3 个稳定年龄峰值基本一致。此外，还具有一颗 1.02 Ga 的碎屑锆石，与华池—环河组 Od21-14 样品中一颗 1.18 Ga 的碎屑锆石年龄相近。泾川组显生宙大量的碎屑锆石年龄集中在 277 Ma（62%），并且还有 425 Ma 和 125 Ma 的两颗锆石年龄，峰值年龄与罗汉洞组相似。泾川组显生宙和前寒武纪的 Th/U 值均较高，具有深熔改造和岩浆成因，缺乏变质锆石。

（5）东胜组。本次测试的东胜组样品为 Od21-39，位于现今白垩系盆地的北部边缘。东胜组中前寒武纪锆石的比例较泾川组明显更多，具有 1.90 Ga、2.02 Ga 和 2.49 Ga 3 个峰值（占比分别为 28%、24%和 22%），前两个峰值可合并进行对比。并且也出现少量 1.68 Ga 的锆石年龄。东胜组显生宙的锆石年龄分布范围较广，峰型较宽缓，具有 261 Ma 和 336 Ma 两个主年龄峰值（占比分别为 14%和 10%）。

整体来看，鄂尔多斯盆地西北部下白垩统中碎屑锆石具有 1.79～1.64 Ga、2.02～1.82 Ga 和 2.58～2.45 Ga 3 个稳定的前寒武纪 U-Pb 年龄峰值，并且多为深熔改造和岩浆成因。显生宙的碎屑锆石年龄具有 336～257 Ma（海西期）的主要年龄峰值和 476～425 Ma（加里东期）的次要年龄峰值，大部分为岩浆成因。

4　物源定量分析讨论

4.1　物源分析方法存在的偏见与减小偏见的策略

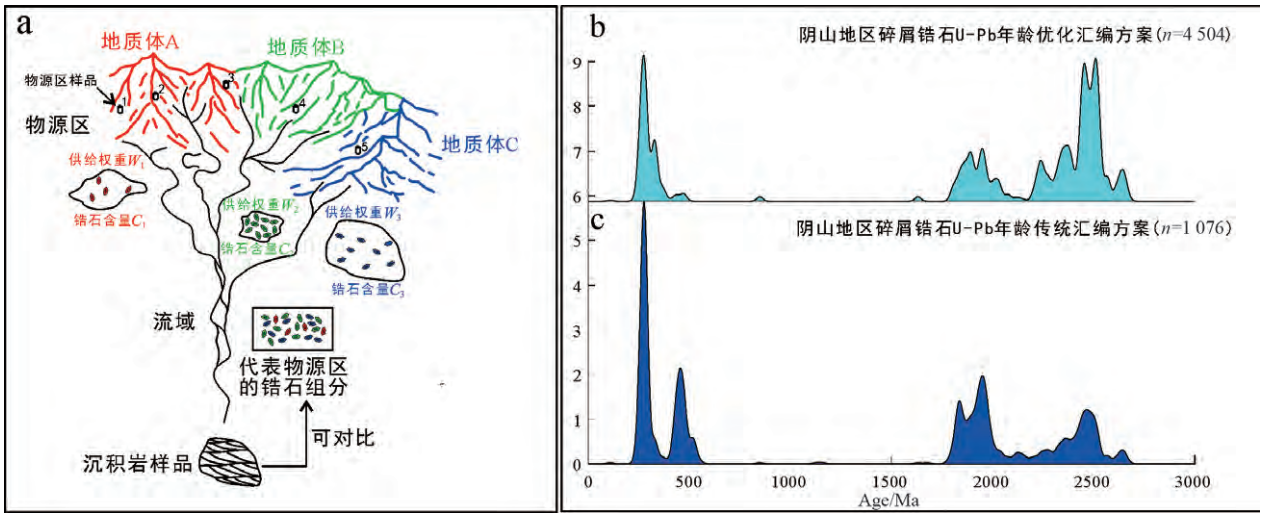
目前，利用盆地内部碎屑锆石与潜在物源区的锆石年龄组分进行对比是物源分析的重要手段。然而，这一项基于统计学发展起来的研究手段在实际的分析中常常会因人为的偏见导致其不符合随机模型的基本条件[17-19,47]。这些偏见主要有这几种类型：（1）沉积环境引起的锆石分选；（2）实验测试中不同锆石类型的人为优选；（3）物源区不同岩性的锆石富集度、剥蚀通量占比等引起的数据集汇编权重偏差。如不考虑这些因素，物源分析的结果可能会造成很严重的偏差，尤其在用定量的统计学方式进行比较时这种偏差会被显著放大，最终导致不恰当的物源分析结果。针对以上潜在的人为偏见，本文作出了一定程度的优化。在取样时一个层位尽量取 2～3 个不同粒度的样品（泾川组和东胜组除外）以尽量消除上述偏见（1）；锆石选点时尽量避免对某种特定类型锆石存在人为优选，以尽量消除上述偏见（2）。

偏见（3）可能是物源对比过程中偏差最大的环节。鄂尔多斯盆地早期物源研究都是把潜在物源区所搜集样品数据中所有锆石颗粒的 U-Pb 年龄进行统一汇总，再统计其年龄的分布特征。由于这些样品来自不同岩性的岩石（不同岩性锆石含量存在差异），不同岩性剥蚀进入流域的通量也不相同，每一件源区样品中测试的锆石颗粒数也不同（10～100 余颗），因此这样的源区数据汇编方案显然会将某件测试锆石颗粒较多的样品、研究程度较高的地质体（收集到的样品数量更多）、锆石含量高的地质体（花岗岩类）的年龄特征被突出，而无法完整代表物源区剥蚀后进入流域的锆石年龄特征。具体来说，假设某一物源区由地质体 A、B 和 C 组成，剥蚀时 3 个地质体的物源供给量权重分别为 W_1、W_2 和 W_3，锆石富集度（相对含量）分别为 C_1、C_2 和 C_3。当收集到来自地质体 A 的样品为 3 件，地质体 B 和 C 的样品数各 1 件，每件样品中锆石单颗粒 U-Pb 年龄数据量分别为 n_1、n_2、n_3、n_4 和 n_5 个（图 8）。该物源区剥蚀进入流域后的锆石应该具有以下颗粒组合的年龄组分特征（图 8b 汇编方案）：

$$\left(n_1\times\frac{N}{n_1}+n_2\times\frac{N}{n_2}+n_3\times\frac{N}{n_3}\right)\times\frac{W_1\times C_1}{\left(n_1\times\frac{N}{n_1}+n_2\times\frac{N}{n_2}+n_3\times\frac{N}{n_3}\right)}+\left(n_4\times\frac{N}{n_4}\right)\times\frac{W_2\times C_2}{n_4\times\frac{N}{n_4}}+\left(n_5\times\frac{N}{n_5}\right)\times\frac{W_2\times C_2}{n_5\times\frac{N}{n_5}}$$

而非简单的 $n_1+n_2+n_3+n_4+n_5$ 颗粒混合后的年龄组分特征（图 8c 汇编方案）。实际操作中，首先需要把每件样品中的年龄数量校准到同一数量标准 N（可通过简单复制年龄数据确保每件样品的年龄

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



a—物源区向流域供给时锆石组分分配示意图；b—阴山地区优化汇编方案后的锆石 U-Pb 年龄谱特征；c—阴山地区传统汇编方案下的锆石 U-Pb 年龄谱特征。

图 8 物源区不同地质体年龄数据集汇编方案示意图

Fig.8 Schematic diagram of the compilation scheme for age datasets of different geological bodies in the source area

数据在 90～110 个），以确保每个样品的贡献度一样，然后再将同一地质体中标准化的样品年龄进行汇总。最后按锆石贡献度 $W\times C$ 的比例控制各地质单元中的锆石年龄的颗粒数量。由于同一物源区不同部位具有相近的剥蚀流量，因此不同地质体的物源供给量权重 W 可根据现今地质图所出露的面积比作为近似[17]。此外，锆石主要产自中酸性岩浆岩和角闪岩相以上的变质岩中[43]，而这两种岩石的锆石含量显著高于其他类型岩石中的锆石含量，因此其他低锆石含量岩石中的年龄信号将会被掩盖（如花岗岩和沉积岩处于同一物源区，沉积岩中再旋回的锆石含量≪花岗岩中的锆石含量，再旋回锆石的年龄信号将被掩盖，但该沉积岩仍然提供物源）。故本文仅挑选源区中的类花岗岩和高级变质岩进行年龄数据汇编，并将这些岩体的锆石富集度 C 统一简化设置为 1。以阴山地区为例，可看出优化后的汇编方案（图 8b）与传统汇编方案（图 8c）的物源区锆石 U-Pb 年龄谱存在较大的差异，这种差异主要体现在同一年龄峰值的相对比例上，而出现的年龄峰值则是一致的。

4.2 潜在物源区与多物源定量分解

鄂尔多斯盆地西北部外围存在大量中－酸性岩浆岩、花岗片麻岩、片麻岩和片岩，这些岩体均有可能为鄂尔多斯盆地提供碎屑物质，并将大量稳定的锆石保留在地层中。根据这些岩体所在区域，认为能提供大量锆石的潜在物源区包括鄂尔多斯盆地北缘的阴山地区（大青山－乌拉山）、西北缘的狼山地区、西缘的桌子山和贺兰山地区，以及西缘外围的阿拉善地区（图 1）。由于东部的吕梁山在早白垩世末才开始隆升[32-33]，所以未将吕梁山作为潜在物源区。本文收集了近年来在这些地区的公开发表的锆石样品 172 件，共计 5 634 个锆石 U-Pb 年龄数据，结合 1∶20 万区域地质图确定这些样品对应岩性的出露面积，采用本文提出的优化汇编方案编制了潜在物源区的锆石 U-Pb 年龄谱（图 9）[48-96]。

通过对比研究区下白垩统中碎屑锆石与上述潜在物源区锆石 U-Pb 年龄发现，对于研究区 1.79～1.64 Ga、2.02～1.82 Ga 和 2.58～2.45 Ga 3 个稳定的前寒武纪年龄峰值，桌子山－贺兰山北部仅能提供大量 2.02～1.82 Ga 的锆石 U-Pb 年龄峰值；阿拉善地区则仅具有较少比例的 2.02～1.82 Ga 年龄峰值；狼山虽然同时具有 3 个前寒武年龄峰值，但是相对占比太小；阴山具有较高比例的 2.02～1.82 Ga 和 2.58～2.45 Ga 两个年龄峰值，但缺少 1.79～1.64 Ga 年龄峰值。这四大源区的前寒武纪锆石年龄主要处于华北克拉通北缘的太古宙变质基底和元古宙孔兹岩带内[54,97-98]，与研究区该时期深熔改造和岩浆成因碎屑锆石相吻合。此外，研究区显生宙锆石与潜在物源区均为岩浆锆石，并且 336～257 Ma（海西期）的主要年龄峰值和 476～425 Ma（加里东期）的次要年龄峰值与阴山和阿拉善地区都具有相似的年龄峰值形态；狼山地区加里东期锆石频率则明显多于海西期，与研究区峰值形态具有一定的差异；桌子山－贺兰山地区则缺失显生宙锆石。因此从锆石

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

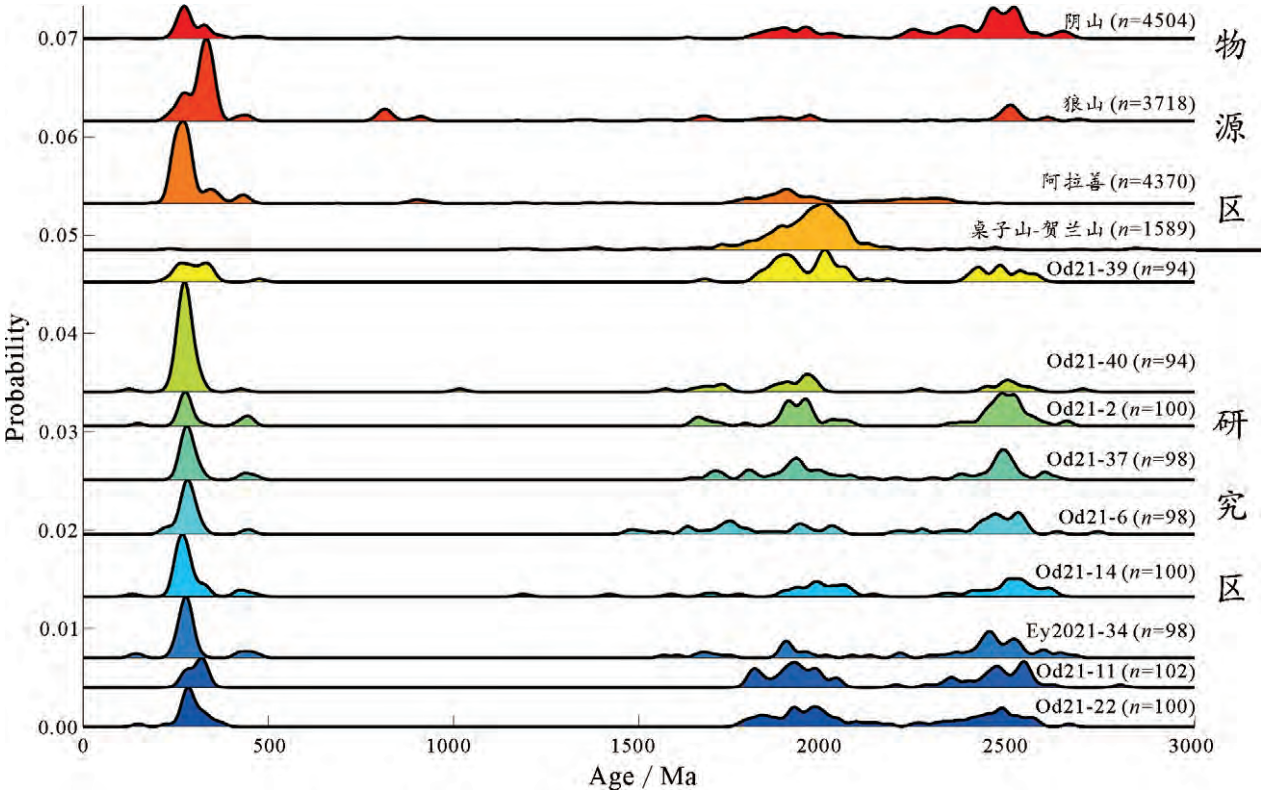


图 9　鄂尔多斯盆地西北部下白垩统及周缘潜在物源区锆石 U-Pb 年龄谱图

（阴山地区数据来自文献[48-63]，狼山地区数据来自文献[64-73]，阿拉善地区数据来自文献[72，74-87]，桌子山－贺兰山地区数据来自文献[88-96]）

Fig.9　Zircon U-Pb age spectra of the Lower Cretaceous in the northwestern Ordos Basin and surrounding potential source areas. Adapted from [48-96].

U-Pb 年龄峰值和成因上看，上述源区均可不同程度地为研究区提供物源，但又难以独自作为研究区的唯一物源区。

为了进一步准确评价研究区与物源区锆石年龄组分的相似性，本文分别计算了基于累计概率曲线相似性的 K-S 统计 D 值和 Kuiper 统计 V 值检测，以及基于年龄谱相似性的 R^2 值检测（表 4）。检测结果表明：研究区碎屑锆石与阴山地区锆石 U-Pb 年龄组分的 D、V 和 R^2 值分别为 0.15～0.48、0.20～0.49 和 0.34～0.71；狼山地区分别为 0.32～0.59、0.51～0.60和 0.06～0.25；阿拉善地区分别为 0.14～0.51、0.24～0.51 和 0.10～0.66；桌子山－贺兰山地区分别为 0.23～0.64、0.42～0.76 和 0.001～0.48。可以看出，任何一个潜在物源区与盆地内碎屑样品的 D 值和 V 值都太大（通常认为＜0.05 为相似的物源），而 R^2 值则太小。因此，从定性和定量分析的结果均表明阴山、狼山、桌子山－贺兰山和阿拉善地区难以成为盆内沉积物的唯一物源区。

虽然上述物源区无法单独为研究区提供物源，但可以以不同比例的物源供给量混合后为研究区提供物源。Sundell 和 Saylor[21] 利用蒙特卡洛反演模型随机选取不同物源区的混合比例，再通过正演混合物源区的锆石 U-Pb 年龄组分与研究区进行 D、V 和 R^2 值检测确定最优的混合比例。本文在每次对比中进行 10 000 次随机实验，选取最优的混合比例作为实验结果（表 5）。混合后的物源与研究区样品的锆石 U-Pb 年龄组分相似性具有显著提升（图 10），D 值可降低到 0.057～0.082（除 Od21-40 的 D 值较高为 0.127 外），V 值下降到 0.099～0.158（除 Od21-40 的 V 值较高为 0.239 外），R^2 则上升到 0.72～0.83（除 Od21-6 的 R^2 值较低为 0.64 外），因此表 5 中模拟的最佳混合比例基本代表了物源区对研究区实际的供给比例。

4.3　源－汇系统恢复

通过对鄂尔多斯盆地多物源区供给量的分解，结合古流向和前人的沉积相编图结果综合分析，本文重建了鄂尔多斯盆地西北部早白垩世的源－汇系统（图 11）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4 研究区样品与潜在物源区锆石 U-Pb 年龄组分相似性对比表

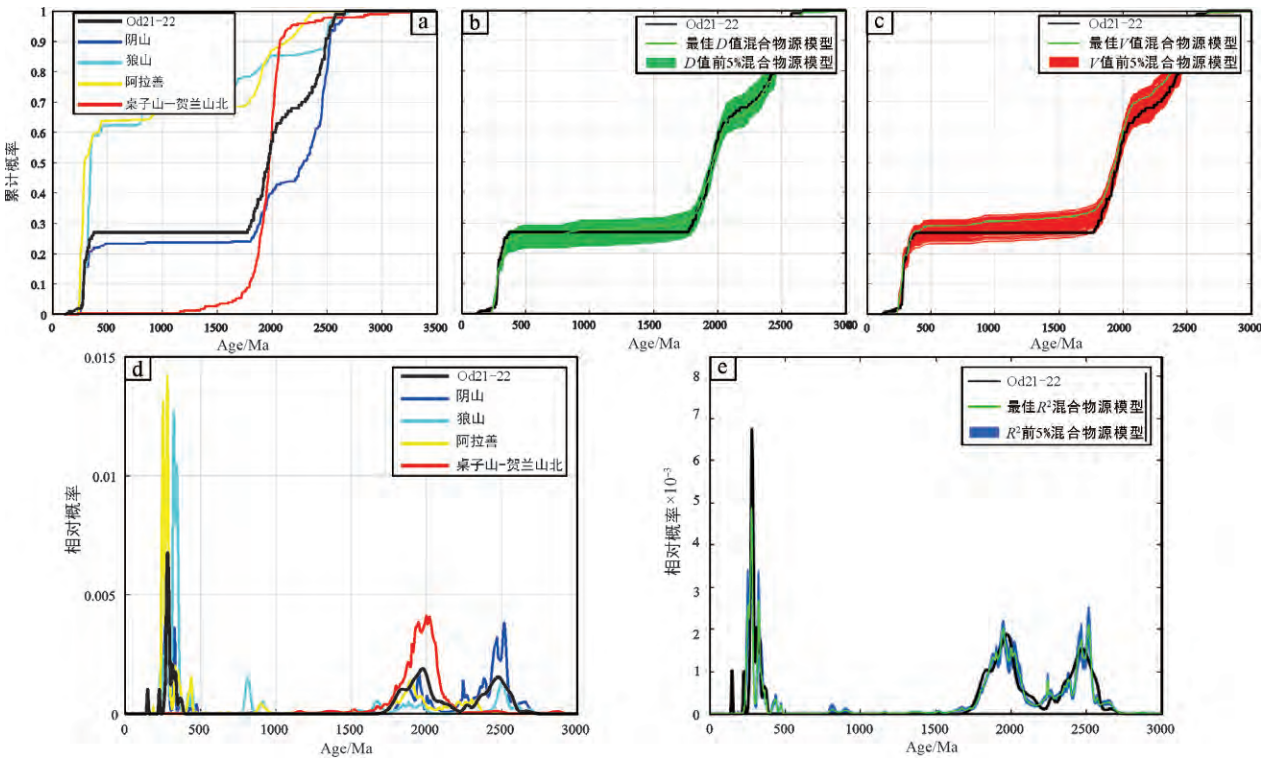
Table 4 Comparison table of U-Pb age component similarities between samples in the study area and potential source areas

地层	样品号	阴山			狼山			阿拉善			桌子山—贺兰山		
		D 值	V 值	R^2 值	D 值	V 值	R^2 值	D 值	V 值	R^2 值	D 值	V 值	R^2 值
东胜组	Od21-39	0.329	0.394 2	0.344 4	0.548 6	0.570 7	0.191 8	0.473 9	0.482 6	0.168 6	0.226 6	0.420 8	0.481 9
泾川组	Od21-40	0.475 6	0.486 2	0.377 2	0.429 7	0.532 1	0.111 3	0.144 9	0.239	0.655 5	0.639 2	0.725 8	0.002 9
罗汉洞组	Od21-2	0.151 5	0.202 2	0.710 6	0.531 2	0.546 2	0.061 5	0.469 9	0.479 9	0.214 9	0.382 6	0.603 4	0.102 9
	Od21-37	0.254 5	0.288 5	0.610 7	0.436 3	0.539 9	0.106 8	0.358 8	0.360 4	0.441	0.321 5	0.591 8	0.055 9
华池—环河组	Od21-6	0.279 1	0.291 8	0.533 5	0.393 2	0.527 5	0.095	0.345	0.363 5	0.408 3	0.425 1	0.735 5	0.005 6
	Od21-14	0.283 3	0.316	0.510 9	0.323 3	0.512 9	0.149 1	0.313 6	0.323 6	0.648 9	0.430 7	0.669 5	0.023 3
洛河组	Ey21-34	0.217 8	0.235 8	0.601 1	0.354 2	0.525	0.081 7	0.357 7	0.378 1	0.539 6	0.394 8	0.756 8	0.001 1
	Od21-11	0.181 6	0.272 2	0.562 3	0.589 3	0.597 4	0.251 7	0.511	0.511	0.095 1	0.346 1	0.537 1	0.221
	Od21-22	0.240 6	0.293 2	0.570 4	0.513 2	0.543 8	0.153 5	0.425 7	0.443 8	0.32	0.282 7	0.547 7	0.181 3

表 5 研究区各样品的最佳物源混合比例

Table 5 Optimal mixing ratios of different sources for samples in the study area

地层	样品号	阴山	狼山	阿拉善	桌子山—贺兰山	混合物源相似性参数		
		最佳物源混合比例/%				D 值	V 值	R^2 值
东胜组	Od21-39	30	16	5	49	0.059 2	0.111 8	0.825 6
泾川组	Od21-40	43	0	57	0	0.126 9	0.239	0.716 4
罗汉洞组	Od21-2	78	0	4	18	0.079 2	0.136 2	0.758 7
	Od21-37	64	0	23	13	0.066 8	0.112 1	0.732 3
华池—环河组	Od21-6	57	20	20	3	0.082	0.158	0.636 2
	Od21-14	54	10	36	0	0.075 4	0.139 7	0.787
洛河组	Ey21-34	67	2	31	0	0.069 7	0.137	0.764 9
	Od21-11	50	7	13	30	0.077 3	0.127 3	0.766 6
	Od21-22	55	11	10	24	0.056 8	0.098 8	0.74



a—潜在物源区锆石与目标样品碎屑锆石 U-Pb 年龄累计概率图;b—最佳 D 值检测下的混合物源锆石与目标样品碎屑锆石 U-Pb 年龄累计概率图;c—最佳 V 值检测下的混合物源锆石与目标样品碎屑锆石;d—潜在物源区锆石与目标样品碎屑锆石 U-Pb 年龄谱图;e—最佳 R^2 值检测下的混合物源锆石与目标样品碎屑锆石 U-Pb 年龄谱图。

图 10 混合物源反演的锆石 U-Pb 年龄模型与样品 Od21-22 对比检验图

Fig.10 Comparison test of zircon U-Pb age models from mixed sources and sample Od21-22 in the northwestern Ordos Basin

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

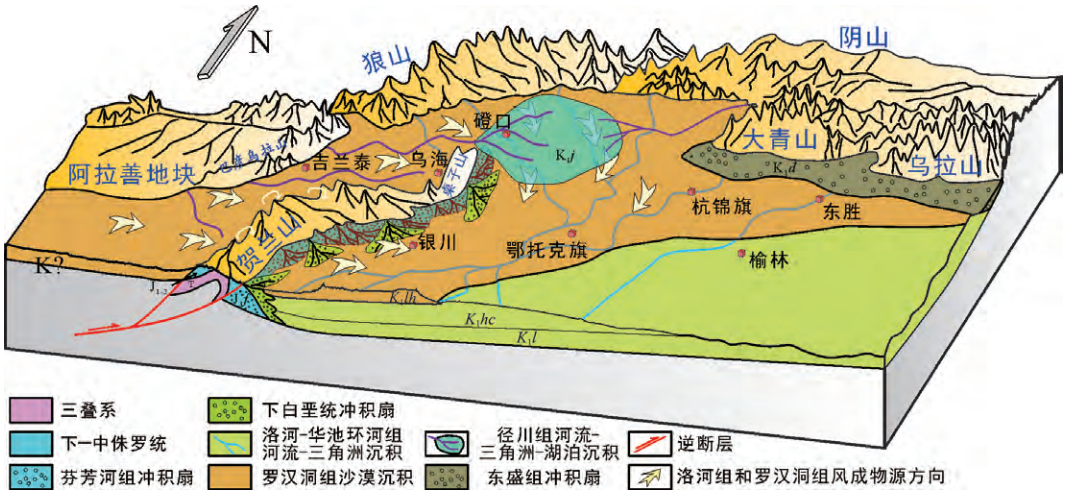


图11　鄂尔多斯盆地西北部早白垩世源—汇系统模式图

Fig.11　Source-sink model of the Early Cretaceous in the northwestern Ordos Basin

从分解后的物源结果（表5）可以看出，阴山在早白垩世时一直是主要的物源供给区，为洛河组、华池—环河组和罗汉洞组提供了54%～78%的物源。与盆地内古流向测量结果（SSW向）和沉积相编图结果均吻合。到泾川—东胜期时，阴山的物源供给比例量略有减小，下降到30%～43%，同时泾川组和东盛组沉积范围均向盆地北部收缩。狼山为洛河组和华池—环河组提供了2%～20%的物源，与盆地内的古流向测量结果（SSE向）和沉积相编图结果同样相吻合。这都可以说明阴山和狼山均作为物源区，以河流搬运的方式向物源区汇聚提供沉积物质。值得注意的是，在罗汉洞—泾川期时狼山的物源供给急剧下降，取而代之的是阿拉善和桌子山—贺兰山地区，说明该时期狼山与鄂尔多斯盆地的盆—山关系发生了明显变化，其山体可能已经趋于夷平。

阿拉善地区较其他三大物源区离鄂尔多斯盆地更远，但在整个下白垩统的物源供给中占有较重的比例，在洛河—罗汉洞期贡献了4%～36%的物源，泾川期更是提供了57%的物源。然而，鄂尔多斯盆地和阿拉善地区之间的贺兰山—桌子山在晚侏罗世就已经发生强烈的隆升和剥露[27,99-100]，其西侧的阿拉善物源很难通过河流直接搬运到东部的盆地内。古气候和岩相古地理资料表明，下白垩统洛河组和罗汉洞组具有大量干旱的风成沙丘堆积[38-39]，因此本文认为该时期阿拉善地区的物源通过原地风蚀和风沙搬运，最终在鄂尔多斯盆地西北部沉降沉积。当风蚀搬运遇上山脉阻挡时，大量风沙会转向沿山脉走向寻找山口，最后绕过山脉发生涡旋；还有一部分风沙会直接从山脉顶部爬升翻越，同时也会对山脉造成一定程度的风蚀[101]。桌子山北部倾没端作为风沙搬运的缺口，正好可以为阿拉善地区的风沙提供搬运通道从而进入到鄂尔多斯盆地内部。同时桌子山—贺兰山为洛河组和罗汉洞组也提供了13%～30%的物源，因此也有一部分风沙翻过了桌子山—贺兰山，并且将其山顶的部分物质风蚀后，再搬运到其东部盆地内部。在整个洛河—罗汉洞沉积期，鄂尔多斯盆地西北部同时接受了来自阴山和狼山的河流相沉积物，也接受了阿拉善地区带来的风成沉积物，共同构建了研究区下白垩统干旱环境下风成与水成交替的沉积特征（图11）。前人在鄂尔多斯盆地西南部也识别到了这种风成与水成混合的沉积模式，并且提出了干旱环境下砂岩型铀矿较特殊的红杂色成矿模式[102]。从沉积物源特征来看，鄂尔多斯盆地西北部可能也具有类似的铀成矿条件。

此外，泾川组仅在盆地西北缘磴口一带出现大量的湖相泥岩，在现今的沉积相编图中缺失了源头（图2）。物源分析结果显示其57%的沉积物来自阿拉善地区，可以理解为该时期阿拉善地区的物源通过近东西向的河流搬运，通过吉兰泰—磴口一带，在鄂尔多斯盆地西北部入湖（图11）。

5　结论

（1）鄂尔多斯盆地西北部下白垩统中碎屑锆石具有1.79～1.64 Ga、2.02～1.82 Ga和2.58～2.45 Ga 3个稳定的前寒武纪U-Pb年龄峰值，以深熔改造和岩浆成因为主。显生宙的碎屑锆石年龄具有336～257 Ma的主要年龄峰值和476～425 Ma的次要年

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

龄峰值,主要为岩浆成因。

(2)阴山、狼山、桌子山—贺兰山和阿拉善地区均可不同程度地为研究区提供物源,但又难以成为盆内沉积物的唯一物源区,而是以不同比例混合后为研究区同时提供物源。

(3)阴山在整个早白垩世一直是主要的物源供给区,与狼山共同向盆地内部提供河流相沉积。阿拉善地区则通过原地风蚀和风沙搬运向研究区提供风成沉积,在洛河—罗汉洞沉积期共同构成了研究区风成与水成交替的沉积特征。

参考文献

[1] SÒMME T O, HELLAND-HANSEN W, MARTINSEN O J, et al. Relationships between morphological and sedimentological parameters in source-to-sink systems: a basis for predicting semi-quantitative characteristics in subsurface systems[J]. Basin Research, 2009, 21(4): 361-387.

[2] 邓军, 王庆飞, 高帮飞, 等. 鄂尔多斯盆地多种能源矿产分布及其构造背景[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2006, 31(3): 330-336.

[3] 刘池洋, 赵红格, 谭成仟, 等. 多种能源矿产赋存与盆地成藏(矿)系统[J]. 石油与天然气地质, 2006, 27(2): 131-142.

[4] 杨明慧, 刘池洋. 鄂尔多斯中生代陆相盆地层序地层格架及多种能源矿产聚集[J]. 石油与天然气地质, 2006, 27(4): 563-570.

[5] 王毅, 杨伟利, 邓军, 等. 多种能源矿产同盆共存富集成矿(藏)体系与协同勘探: 以鄂尔多斯盆地为例[J]. 地质学报, 2014, 88(5): 815-824.

[6] ZHANG Y Q, SHI W, DONG S W. Changes of late Mesozoic tectonic regimes around the Ordos Basin (North China) and their geodynamic implications[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2011, 85(6): 1254-1276.

[7] 何登发, 包洪平, 开百泽, 等. 鄂尔多斯盆地及其邻区关键构造变革期次及其特征[J]. 石油学报, 2021, 42(10): 1255-1269.

[8] 刘池洋, 王建强, 张东东, 等. 鄂尔多斯盆地油气资源丰富的成因与赋存—成藏特点[J]. 石油与天然气地质, 2021, 42(5): 1011-1029.

[9] WU C H, RODRÍGUEZ-LÓPEZ J P, SANTOSH M. Plateau archives of lithosphere dynamics, cryosphere and paleoclimate: the formation of Cretaceous desert basins in East Asia[J]. Geoscience Frontiers, 2022, 13(6): 101454.

[10] 张天福, 苗培森, 程先钰, 等. 鄂尔多斯盆地早白垩世含铀岩系的新发现及其层序地层[J]. 大地构造与成矿学, 2020, 44(4): 633-647.

[11] REN Y S, YANG X Y, MIAO P S, et al. Mineralogical and geochemical research on Pengyang deposit: a peculiar eolian sandstone-hosted uranium deposit in the southwest of Ordos Basin[J]. Ore Geology Reviews, 2022, 141: 104571.

[12] 刘鑫扬, 贺锋, 剡鹏兵, 等. 鄂尔多斯盆地下白垩统砂岩型铀矿找矿方向[J]. 铀矿地质, 2022, 38(2): 168-180.

[13] 王龙辉, 剡鹏兵, 焦养泉, 等. 鄂尔多斯盆地北部下白垩统铀成矿模式[J]. 地质科技通报, 2023, 42(3): 222-233.

[14] CHEN Y, LI J G, MIAO P S, et al. U-Pb ages and Hf isotopes of detrital zircons from the Cretaceous succession in the southwestern Ordos Basin, northern China: implications for provenance and tectonic evolution[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2021, 219: 104896.

[15] 李姣莉, 王建强, 彭恒, 等. 鄂尔多斯盆地南部下白垩统宜君组碎屑锆石 U-Pb 年龄及物源意义[J]. 沉积学报, 2023, 41(5): 1609-1623.

[16] 雷开宇, 刘池洋, 张龙, 等. 鄂尔多斯盆地北部中生代中晚期地层碎屑锆石 U-Pb 定年与物源示踪[J]. 地质学报, 2017, 91(7): 1522-1541.

[17] MOECHER D, SAMSON S. Differential zircon fertility of source terranes and natural bias in the detrital zircon record: implications for sedimentary provenance analysis[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2006, 247(3/4): 252-266.

[18] MALUSÀ M G, CARTER A, LIMONCELLI M, et al. Bias in detrital zircon geochronology and thermochronometry[J]. Chemical Geology, 2013, 359: 90-107.

[19] 郭佩, 刘池洋, 王建强, 等. 碎屑锆石年代学在沉积物源研究中的应用及存在问题[J]. 沉积学报, 2017, 35(1): 46-56.

[20] VERMEESCH P. Multi-sample comparison of detrital age distributions[J]. Chemical Geology, 2013, 341: 140-146.

[21] SUNDELL K E, SAYLOR J E. Unmixing detrital geochronology age distributions[J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2017, 18(8): 2872-2886.

[22] 刘池洋, 赵红格, 桂小军, 等. 鄂尔多斯盆地演化—改造的时空坐标及其成藏(矿)响应[J]. 地质学报, 2006, 80(5): 617-638.

[23] RITTS B D, WEISLOGEL A, GRAHAM S A, et al. Mesozoic tectonics and sedimentation of the giant poly-phase nonmarine intraplate Ordos Basin, western North China Block[J]. International Geology Review, 2009, 51: 95-115.

[24] 翟明国. 鄂尔多斯地块是破解华北早期大陆形成演化和构造体制谜团的钥匙[J]. 科学通报, 2021, 66(26): 3441-3461.

[25] ZHANG Y Q. Jurassic tectonics of North China: a synthetic view[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2008, 82(2): 310-326.

[26] ZHANG Y Q, QIU E K, DONG S W, et al. Late Mesozoic intracontinental deformation and magmatism in North and NE China in response to multi-plate convergence in NE Asia: an overview and new view[J]. Tectonophysics, 2022, 835: 229377.

[27] 赵红格, 刘池洋, 王锋, 等. 贺兰山隆升时限及其演化[J]. 中

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国科学（D辑：地球科学），2007，37（增刊1）：185-192.

[28] 马静辉，何登发. 贺兰山构造带及邻区中—新生代构造事件：来自不整合面和裂变径迹的约束[J]. 岩石学报，2019，35（4）：1121-1142.

[29] YU Q，REN Z L，LI R X，et al. Cooling history of the southwestern Ordos Basin（northern China）since Late Jurassic：insights from thermochronology and geothermometry[J]. Journal of Asian Earth Sciences，2021，219：104895.

[30] 王建强，刘池洋，闫建萍，等. 鄂尔多斯盆地南部渭北隆起发育时限及其演化[J]. 兰州大学学报（自然科学版），2010，46（4）：22-29.

[31] 任战利，崔军平，郭科，等. 鄂尔多斯盆地渭北隆起抬升期次及过程的裂变径迹分析[J]. 科学通报，2015，60（14）：1298-1309.

[32] 赵俊峰，刘池洋，王晓梅，等. 吕梁山地区中—新生代隆升演化探讨[J]. 地质论评，2009，55（5）：663-672.

[33] 赵俊峰，刘池洋，MOUNTNEY N，等. 吕梁山隆升时限与演化过程研究[J]. 中国科学：地球科学，2015，45（10）：1427-1438.

[34] 熊保贤，陈文学，陈文礼，等. 巴彦浩特原型盆地形成与演化[J]. 石油实验地质，2001，23（1）：19-22，31.

[35] 黄兴富，施炜，李恒强，等. 银川盆地新生代构造演化：来自银川盆地主边界断裂运动学的约束[J]. 地学前缘，2013，20（4）：199-210.

[36] 付锁堂，付金华，喻建，等. 河套盆地临河坳陷石油地质特征及勘探前景[J]. 石油勘探与开发，2018，45（5）：749-762.

[37] 侯光才，张茂省，刘方，等. 鄂尔多斯盆地地下水勘查研究[M]. 北京：地质出版社，2008：1-555.

[38] WU L Q，JIAO Y Q，ZHU P M，et al. Architectural units and groundwater resource quantity evaluation of Cretaceous sandstones in the Ordos Basin，China[J]. Acta Geologica Sinica（English Edition），2017，91（1）：249-262.

[39] 朱强，司庆红，李建国，等. 鄂尔多斯盆地西南部下白垩统洛河组灰色砂岩的两种成因及其含铀性[J]. 地球科学，2023，48（11）：3995-4016.

[40] 谢渊，邓国仕，刘建清，等. 鄂尔多斯盆地白垩系主要含水岩组沉积岩相古地理对地下水水化学场形成和水质分布的影响[J]. 沉积与特提斯地质，2012，32（3）：64-74.

[41] 刘瑞萍，李黎，谢胜凯，等. LA-HR-ICP-MS小束斑锆石U-Pb年龄和微量元素的同时测定[J]. 世界核地质科学，2023，40（2）：435-443.

[42] GEHRELS G E. Introduction to detrital zircon studies of Paleozoic and Triassic strata in western Nevada and northern California[M]// Geological Society of America special paper 347. Boulder：Geological Society of America，2000：1-18.

[43] HOSKIN P W O，SCHALTEGGER U. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry，2003，53（1）：27-62.

[44] VERMEESCH P. IsoplotR：a free and open toolbox for geochronology[J]. Geoscience Frontiers，2018，9（5）：1479-1493.

[45] GEHRELS G E，VALENCIA V A，RUIZ J. Enhanced precision，accuracy，efficiency，and spatial resolution of U-Pb ages by laser ablation-multicollector-inductively coupled plasma-mass spectrometry[J]. Geochemistry，Geophysics，Geosystems，2008，9（3）：Q03017.

[46] GEHRELS G E，BLAKEY R，KARLSTROM K E，et al. Detrital zircon U-Pb geochronology of Paleozoic strata in the Grand Canyon，Arizona[J]. Lithosphere，2011，3（3）：183-200.

[47] DICKINSON W R. Impact of differential zircon fertility of granitoid basement rocks in North America on age populations of detrital zircons and implications for granite petrogenesis[J]. Earth and Planetary Science Letters，2008，275（1/2）：80-92.

[48] 罗红玲，吴泰然，李毅. 乌拉特中旗克布岩体的地球化学特征及SHRIMP定年：早二叠世华北克拉通底侵作用的证据[J]. 岩石学报，2007，23（4）：755-766.

[49] 罗红玲，吴泰然，赵磊. 华北板块北缘乌梁斯太A型花岗岩体锆石SHRIMP U-Pb定年及构造意义[J]. 岩石学报，2009，25（3）：515-526.

[50] 罗红玲，吴泰然，赵磊，等. 白云鄂博中二叠世巴音珠日和岩体地球化学特征及构造意义[J]. 高校地质学报，2013，19（1）：123-132.

[51] LUO H L，WU T R，ZHAO L，et al. Permian high Ba-Sr granitoids：geochemistry，age and tectonic implications of Erlangshan pluton，Urad Zhongqi，Inner Mongolia[J]. Acta Geologica Sinica（English Edition），2009，83（3）：603-614.

[52] ZHANG X H，MAO Q，ZHANG H F，et al. Mafic and felsic magma interaction during the construction of high-K calc-alkaline plutons within a metacratonic passive margin：the Early Permian Guyang batholith from the northern North China Craton[J]. Lithos，2011，125（1/2）：569-591.

[53] 张青伟，刘正宏，柴社立，等. 内蒙古乌拉特中旗乌兰地区含石榴石花岗岩锆石U-Pb年龄及地质意义[J]. 吉林大学学报（地球科学版），2011，41（3）：745-752.

[54] 董春艳，万渝生，徐仲元，等. 华北克拉通大青山地区古元古代晚期孔兹岩系：锆石SHRIMP U-Pb定年[J]. 中国科学：地球科学，2012，42（12）：1851-1862.

[55] MA X D，GUO J H，LIU F，et al. Zircon U-Pb ages，trace elements and Nd-Hf isotopic geochemistry of Guyang sanukitoids and related rocks：implications for the Archean crustal evolution of the Yinshan Block，North China Craton[J]. Precambrian Research，2013，230：61-78.

[56] DONG C Y，WAN Y S，WILDE S A，et al. Earliest Paleoproterozoic supracrustal rocks in the North China Craton recognized from the Daqingshan area of the khondalite belt：constraints on craton evolution[J]. Gondwana Research，2014，25（4）：1535-1553.

[57] LING M X，ZHANG H，LI H，et al. The Permian-Triassic

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

granitoids in Bayan Obo, North China Craton: a geochemical and geochronological study[J]. Lithos, 2014, 190/191: 430-439.

[58] ZHANG S H, ZHAO Y, YE H, et al. Origin and evolution of the Bainaimiao arc belt: implications for crustal growth in the southern Central Asian orogenic belt[J]. Geological Society of America Bulletin, 2014, 126(9/10): 1275-1300.

[59] 王梁,王根厚,雷时斌,等.内蒙古乌拉山大桦背岩体成因:地球化学、锆石U-Pb年代学及Sr-Nd-Hf同位素制约[J].岩石学报,2015,31(7):1977-1994.

[60] 刘平华,刘福来,蔡佳,等.阴山陆块武川石榴基性麻粒岩P-T条件及其变质时代:来自相平衡模拟与锆石U-Pb定年的约束[J].岩石学报,2016,32(7):1949-1979.

[61] 张琳,董春艳,刘守偈,等.华北克拉通乌拉山地区早前寒武纪岩浆作用和变质作用:锆石SHRIMP U-Pb定年及岩石地球化学研究[J].地质论评,2016,62(6):1419-1438.

[62] 陈佩嘉,戴朝成,黄成,等.乌拉山地区古元古代S型花岗岩岩石地球化学、锆石U-Pb年代学及其地质意义[J].中国地质,2017,44(5):959-973.

[63] 李长海,刘正宏,赵庆英,等.内蒙古商都地区白云鄂博群尖山组碎屑锆石U-Pb年代学和Hf同位素研究:对华北克拉通西部陆块北缘前寒武纪地壳演化的制约[J].岩石学报,2020,36(9):2815-2833.

[64] 彭润民,翟裕生,王建平,等.内蒙狼山新元古代酸性火山岩的发现及其地质意义[J].科学通报,2010,55(26):2611-2620.

[65] 孙立新,赵凤清,王惠初,等.内蒙古狼山地区宝音图地块变质基底的锆石U-Pb年龄及构造意义[J].地质学报,2013,87(2):197-207.

[66] 吴亚飞,曾键年,曹建劲,等.内蒙古东升庙海西期岩体锆石U-Pb年龄及Hf同位素特征[J].地质科技情报,2013,32(6):22-30.

[67] LIN L, XIAO W, WAN B, et al. Geochronologic and geochemical evidence for persistence of south-dipping subduction to Late Permian time, Langshan area, Inner Mongolia (China): significance for termination of accretionary orogenesis in the southern Altaids[J]. American Journal of Science, 2014, 314(2): 679-703.

[68] HU C S, LI W B, XU C, et al. Geochemistry and petrogenesis of Permian granitoids in the northwestern margin of the North China Craton: insights from the Dongshengmiao pluton, Inner Mongolia[J]. International Geology Review, 2015, 57(14): 1843-1860.

[69] WAN B, WINDLEY B F, XIAO W J, et al. Paleoproterozoic high-pressure metamorphism in the northern North China Craton and implications for the Nuna supercontinent [J]. Nature Communications, 2015, 6: 8344.

[70] WANG Z Z, HAN B F, FENG L X, et al. Geochronology, geochemistry and origins of the Paleozoic-Triassic plutons in the Langshan area, western Inner Mongolia, China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 97: 337-351.

[71] WANG Z Z, HAN B F, FENG L X, et al. Tectonic attribution of the Langshan area in western Inner Mongolia and implications for the Neoarchean-Paleoproterozoic evolution of the Western North China Craton: evidence from LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of the Langshan basement[J]. Lithos, 2016, 261: 278-295.

[72] DAN W, LI X H, WANG Q, et al. Phanerozoic amalgamation of the Alxa Block and North China Craton: evidence from Paleozoic granitoids, U-Pb geochronology and Sr-Nd-Pb-Hf-O isotope geochemistry[J]. Gondwana Research, 2016, 32: 105-121.

[73] LIU C H, ZHAO G C, LIU F L, et al. Late Precambrian tectonic affinity of the Alxa Block and the North China Craton: evidence from zircon U-Pb dating and Lu-Hf isotopes of the Langshan Group[J]. Precambrian Research, 2019, 326: 312-332.

[74] DONG C Y, LIU D Y, LI J J, et al. Palaeoproterozoic khondalite belt in the western North China Craton: new evidence from SHRIMP dating and Hf isotope composition of zircons from metamorphic rocks in the Bayan Ul-Helan Mountains Area[J]. Chinese Science Bulletin, 2007, 52(21): 2984-2994.

[75] 耿元生,周喜文.阿拉善地区新元古代岩浆事件及其地质意义[J].岩石矿物学杂志,2010,29(6):779-795.

[76] 耿元生,周喜文.阿拉善地区新元古代早期花岗岩的地球化学和锆石Hf同位素特征[J].岩石学报,2011,27(4):897-908.

[77] 耿元生,周喜文.阿拉善变质基底中的早二叠世岩浆热事件:来自同位素年代学的证据[J].岩石学报,2012,28(9):2667-2685.

[78] DAN W, LI X H, GUO J H, et al. Integrated *in situ* zircon U-Pb age and Hf-O isotopes for the Helanshan khondalites in North China Craton: juvenile crustal materials deposited in active or passive continental margin?[J]. Precambrian Research, 2012, 222/223: 143-158.

[79] DAN W, LI X H, GUO J H, et al. Paleoproterozoic evolution of the eastern Alxa Block, westernmost North China: evidence from *in situ* zircon U-Pb dating and Hf-O isotopes [J]. Gondwana Research, 2012, 21(4): 838-864.

[80] DAN W, LI X H, WANG Q, et al. An Early Permian (ca. 280 Ma) silicic igneous province in the Alxa Block, NW China: a magmatic flare-up triggered by a mantle-plume?[J]. Lithos, 2014, 204: 144-158.

[81] DAN W, LI X H, WANG Q, et al. Neoproterozoic S-type granites in the Alxa Block, westernmost North China and tectonic implications: *in situ* zircon U-Pb-Hf-O isotopic and geochemical constraints[J]. American Journal of Science, 2014, 314(1): 110-153.

[82] DAN W, WANG Q, WANG X C, et al. Overlapping Sr-Nd-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Hf-O isotopic compositions in Permian mafic enclaves and host granitoids in Alxa Block, NW China: evidence for crust-mantle interaction and implications for the generation of silicic igneous provinces[J]. Lithos, 2015, 230: 133-145.

[83] 史兴俊, 童英, 王涛, 等. 内蒙古西部阿拉善地区哈里努登花岗岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄和地球化学特征[J]. 地质通报, 2012, 31(5): 662-670.

[84] ZHANG J, LI J Y, XIAO W X, et al. Kinematics and geochronology of multistage ductile deformation along the eastern Alxa Block, NW China: new constraints on the relationship between the North China Plate and the Alxa Block[J]. Journal of Structural Geology, 2013, 57: 38-57.

[85] SHI X J, WANG T, ZHANG L, et al. Timing, petrogenesis and tectonic setting of the Late Paleozoic gabbro-granodiorite-granite intrusions in the Shalazhashan of northern Alxa: constraints on the southernmost boundary of the Central Asian Orogenic Belt[J]. Lithos, 2014, 208/209: 158-177.

[86] WU S J, HU J M, REN M H, et al. Petrography and zircon U-Pb isotopic study of the Bayanwulashan Complex: constraints on the Paleoproterozoic evolution of the Alxa Block, westernmost North China Craton[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2014, 94: 226-239.

[87] LIU Q, ZHAO G C, SUN M, et al. Early Paleozoic subduction processes of the Paleo-Asian Ocean: insights from geochronology and geochemistry of Paleozoic plutons in the Alxa Terrane[J]. Lithos, 2016, 262: 546-560.

[88] DARBY B J, GEHRELS G. Detrital zircon reference for the North China Block[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2006, 26(6): 637-648.

[89] YIN C Q, ZHAO G C, SUN M, et al. LA-ICP-MS U-Pb zircon ages of the Qianlishan Complex: constraints on the evolution of the khondalite belt in the western block of the North China Craton[J]. Precambrian Research, 2009, 174(1/2): 78-94.

[90] 张进, 李锦轶, 刘建峰, 等. 早古生代阿拉善地块与华北地块之间的关系: 来自阿拉善东缘中奥陶统碎屑锆石的信息[J]. 岩石学报, 2012, 28(9): 2912-2934.

[91] 李黎明, 曾佐勋, 陆彦俊, 等. 孔兹岩系: 贺兰山中段赵池沟岩组碎屑锆石 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年代学、Hf 同位素组成及其地质意义[J]. 科学通报, 2014, 59(7): 593-608.

[92] SHI G Z, SOARES C J, SHEN C B, et al. Combined detrital zircon fission track and U-Pb dating of the Late Paleozoic to Early Mesozoic sandstones in the Helanshan, western Ordos fold-thrust belt: constraints for provenance and exhumation history[J]. Journal of Geodynamics, 2019, 130: 57-71.

[93] SUN J P, DONG Y P. Middle-Late Triassic sedimentation in the Helanshan tectonic belt: constraints on the tectono-sedimentary evolution of the Ordos Basin, North China[J]. Geoscience Frontiers, 2019, 10(1): 213-227.

[94] PANG L Y, ZHU X Y, HU B, et al. Detrital zircon U-Pb age and Hf isotopic composition and whole-rock geochemical characteristics of the Statherian Huangqikou Formation, western margin of the North China Craton: implications for provenance and tectonic evolution[J]. Precambrian Research, 2020, 347: 105840.

[95] ZHANG T R, MYROW P M, FIKE D A, et al. Sedimentology, stratigraphy, and detrital zircon geochronology of Mesoproterozoic strata in the northern Helan Mountains, western margin of the North China Block[J]. Precambrian Research, 2020, 343: 105730.

[96] 乔恒忠. 华北西部千里山地区长城系黄旗口组碎屑锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 四川地质学报, 2021, 41(1): 33-39, 56.

[97] ZHAO G C, WILDE S A, GUO J H, et al. Single zircon grains record two Paleoproterozoic collisional events in the North China Craton[J]. Precambrian Research, 2010, 177(3/4): 266-276.

[98] 蔡佳, 刘福来, 刘平华, 等. 内蒙古孔兹岩带乌拉山—大青山地区古元古代孔兹岩系年代学研究[J]. 岩石学报, 2015, 31(10): 3081-3106.

[99] 卓鱼周. 鄂尔多斯盆地西北部桌子山地区中—新生代隆升事件的确定及其构造意义[D]. 西安: 西北大学, 2015.

[100] 马静辉, 何登发, 开百泽, 等. 贺兰山构造带构造—地层层序及构造演化[J]. 地质科学, 2020, 55(3): 852-876.

[101] JOLIVET M, BRAUCHER R, DOVCHINTSEREN D, et al. Erosion around a large-scale topographic high in a semi-arid sedimentary basin: interactions between fluvial erosion, aeolian erosion and aeolian transport[J]. Geomorphology, 2021, 386: 107747.

[102] ZHAO H L, AO C, LI J G, et al. Occurrence and mechanism of uranium enrichment with a unique eolian sedimental environment in the Pengyang uranium deposit, Ordos Basin[J]. Ore Geology Reviews, 2022, 141: 104641.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net